

武汉体育学院

硕士学位论文

(专业型学位论文)

论文题目：乒乓球重大比赛中暂停
运用时机选取与效果研究

研 究 生：宾悦

导 师：唐东阳（副教授）

专业领域：体育教学

2023 年 3 月

分类号：G

学校代号：10522

学 号：2020410353

武汉体育学院研究生学位论文

（乒乓球重大比赛中暂停运用时机选取与效果研究）

申请人姓名：宾悦

申请学位类别：体育硕士

学科专业名称：体育教学

研究方向：乒乓球教学训练理论与方法

指导教师姓名（职称）：唐东阳（副教授）

论文答辩日期：2023 年 5 月 5 日

学位授予日期： 年 月 日

学位授予单位：武汉体育学院

答辩委员会主席（签名）：_____

Timing and Effectiveness of Timeouts in Major Table Tennis Matches

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Binyue

Supervisor: Prof.Tang Dongyang

Wuhan Sports university

摘 要

2000 年乒乓球规则中首次出现“暂停”相关条款。此后，“暂停”被教练员和运动员所重视，暂停时机的选取在一定程度上会影响最终的比赛胜负，因此，探寻乒乓球重大比赛中暂停时机选取的规律与特点、暂停后的战术组合变化、暂停对比赛结果的影响尤为重要。

本文以近 3 年奥运会乒乓球比赛、乒乓球世界杯、世界乒乓球锦标赛 105 局比赛的暂停运用时机选取与效果作为研究对象。运用文献资料法、数理统计法和录像观察法，从暂停时机选取规律进行初步定量分析，再分析暂停后效果，力求总结暂停选取时机与暂停后效果的关系，为今后的训练和比赛提供一定的数据支撑和理论借鉴。本文的主要结论如下：

(1) 暂停比分选取时机为：领先时被对手追分、对方连续得分、比分临近局点或赛点时情况最多；双方比分相差不超过 2 分以及比分为 0:3 和 9:8 时为主要暂停时机；局比分为 0:2、1:3 和 2:3 时为主要的暂停局分选取时机，且在局中分布主要集中在中局阶段和尾局阶段。

(2) 关键局有效暂停后，发球衔接进攻性技术大幅增加，进攻战术组合得分率高；3-5 板以衔接进攻性技术为主，主动进攻得分率高；暂停后接发球衔接控制性技术使用率降低；4-6 板衔接进攻性技术为主要得分战术组合。非关键局有效暂停后，减少了发球后衔接进攻性技术的运用，发球后反攻为主要得分战术组合；3-5 板连续进攻战术组合得分效果显著；2-4 板失分率降低，控制—进攻战术组合为主要得分手段；4-6 板连续进攻为主要得分战术组合。

(3) 暂停后的第 2、3 分得失与本局比赛胜负的相关性显著；暂停后的第 3 分得失与本场比赛胜负相关性显著；

(4) 在不同阶段申请暂停与本局比赛胜局数呈显著正相关；尾局阶段申请暂停的胜率最高。

针对以上结论提出了 4 点建议：

(1) 领先时被对手追分、对方连续得分、比分临近局点或赛点或双方比分相差不超过 2 分时应该申请暂停。

(2) 应把暂停留在中局和尾局阶段使用, 力争拿到暂停后第 2、3 分, 以增加本局比赛获胜的概率。

(3) 关键局暂停后, 建议 1-3 板多运用发球后反攻战术组合, 提高发球后控制组合的稳定性; 2-4 板多运用控制—进攻和连续进攻战术组合, 4-6 板多运用连续进攻战术组合。非关键局暂停后, 建议 1-3 板多运用发球后反攻战术组合, 提高发球后控制的稳定性, 3-5 板多运用控制—进攻战术组合; 建议 2-4 板多运用控制—进攻战术组合, 提高防守能力, 4-6 板多运用连续进攻战术组合, 提高连续控制的稳定性。

(4) 关键分焦灼、运动员在临近赛点出现无谓失误或注意力不集中时应该申请暂停。

关键词: 乒乓球重大比赛; 暂停时机; 效果研究

Abstract

In 2000, the first pause in table tennis rules was introduced. Since then, the "timeout" has been taken seriously by coaches and players, and the timing of the timeout can, to a certain extent, affect the final outcome of a match. Therefore, it is important to investigate the patterns and characteristics of the timing of the timeout in major table tennis matches, the changes in tactical combinations after the timeout, and the impact of the timeout on the outcome of the match.

In this paper, the timing and effects of time-outs in 105 games of the Olympic Games, the World Cup and the World Table Tennis Championships in the last three years are used as the object of the study. Using literature, mathematical statistics and video observation, a preliminary quantitative analysis is conducted from the law of timeout timing selection, and then the post-pause effect is analyzed, in an attempt to summarize the relationship between timeout timing and post-pause effect, and to provide some data support and theoretical reference for future training and games.

(1) The timing of timeout score selection is: when the opponent is chasing points when leading, when the opponent scores continuously, when the score is close to the set point or match point; when the score difference between the two sides does not exceed 2 points and when the score is 0:3 and 9:8 are the main timeout timing; when the set score is 0:2, 1:3 and 2:3 are the main timeout set score selection, and the distribution in the set is mainly concentrated in the middle and end game stages.

(2) After the effective timeout in key games, the number of serving articulated offensive techniques increased significantly and the scoring rate of offensive tactical combinations was high; 3-5 boards were dominated by articulated offensive techniques and the scoring rate of active attacks was high; after the timeout, the usage rate of serving articulated control techniques decreased; 4-6 boards were dominated by articulated offensive techniques. After the effective timeout in non-critical games, the use of post-serve articulated offensive techniques was reduced, and post-serve counter-attack was the main scoring tactical

combination; 3-5 board continuous attack tactical combination was effective in scoring; 2-4 board loss rate was reduced, and control-attack tactical combination was the main scoring means; 4-6 board continuous attack was the main scoring tactical combination.

(3) The correlation between the 2nd and 3rd points scored after a timeout and the innings won or lost is significant; the correlation between the 3rd points scored after a timeout and the innings won or lost is significant;

(4) Requesting a timeout at different stages was significantly and positively correlated with the number of games won in the innings; the highest percentage of wins was achieved by requesting a timeout at the endgame stage.

Four recommendations are made in response to these findings:

(1) Timeouts should be requested when the opponent is chasing a point while leading, when the opponent scores consecutive points, when the score is approaching set or match point or when the difference between the two sides is no more than 2 points.

(2) Timeouts should be used in the middle and endgame phases, trying to get the 2nd and 3rd points after the timeout in order to increase the probability of winning the game in the set.

(3) After a timeout in a key game, it is recommended that boards 1-3 use more post-serve counter-attack combinations and improve the stability of post-serve control combinations; boards 2-4 use more control-attack and continuous attack combinations, and boards 4-6 use more continuous attack combinations. After a pause in a non-critical game, it is recommended that boards 1-3 use more post-serve counter-attack tactical combinations to improve the stability of post-serve control, boards 3-5 use more control-attack tactical combinations; boards 2-4 are recommended to use more control-attack tactical combinations to improve defensive ability, boards 4-6 use more continuous attack tactical combinations to improve continuous control Stability.

(4) Timeouts should be requested when key points are burning, when an athlete makes an unnecessary error or loses concentration near a match point.

Key words: major table tennis matches; timeout timing; effect study

目 录

1 绪论.....	1
1.1 选题依据.....	1
1.2 研究目的与意义.....	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究意义.....	2
2 文献综述.....	3
2.1 相关概念界定.....	3
2.1.1 乒乓球重大比赛.....	3
2.1.2 乒乓球“暂停条款”.....	3
2.1.3 暂停效果.....	4
2.1.4 关键分.....	4
2.2 国内关于暂停的研究.....	5
2.2.1 关于暂停时机的研究.....	5
2.2.2 关于乒乓球比赛中暂停效果的研究.....	7
2.3 关于乒乓球技战术的研究.....	8
2.3.1 关于乒乓球战术的研究.....	8
2.3.2 关于乒乓球技术与战术关系的研究.....	9
2.3.3 关于乒乓球战术定量诊断的研究.....	9
2.3.4 关于乒乓球战术组合的研究.....	10
2.4 国外关于暂停的研究.....	11
2.4.1 关于暂停重要性的研究.....	11
2.4.2 关于比赛中暂停效果的研究.....	12
2.5 文献评述.....	13
3 研究对象与方法.....	14
3.1 研究对象.....	14
3.2 研究方法.....	14
3.2.1 文献资料法.....	14
3.2.2 录像观察法.....	14
3.2.3 数理统计法.....	17
3.2.4 专家访谈法.....	19
3.2.5 案例分析法.....	19
4 结果与分析.....	20
4.1 暂停数据选取与汇总.....	20
4.2 乒乓球重大比赛中暂停时机选取规律.....	23

4.2.1 暂停局分特点.....	23
4.2.2 暂停比分特点.....	26
4.2.3 暂停在局中不同阶段的分布特点.....	27
4.3 暂停后效果分析.....	29
4.3.1 有效暂停后战术组合应用变化分析.....	29
4.3.2 暂停后第 1-3 分得失效果分析	41
4.3.3 在局中不同阶段暂停效果分析.....	45
4.3.4 在不同局分时暂停效果分析.....	48
4.3.5 在不同比分时暂停效果分析.....	50
4.3.6 教练员暂停后临场指导效果分析.....	50
5 结论与建议.....	52
5.1 结论.....	52
5.2 建议.....	52
参考文献.....	54
附录.....	58

1 绪论

1.1 选题依据

世界顶尖乒乓球运动员的技战术都有其各自特点，随着当今世界竞技乒乓球运动的发展，顶尖乒乓球运动员的技术都很全面，运动员的竞技水平旗鼓相当。在乒乓球比赛中技术的发挥是战术运用的基础，而战术的发挥往往与技术、心理、体能、运动智能紧密联系。

自 2001 年 9 月 1 日起，乒乓球赛制从 3 局 2 胜改为 5 局 3 胜或 7 局 4 胜，单局从 21 分制改为 11 分制后，因比赛进度和比赛节奏加快，使得运动员在赛前更需要做好体能、心理和战术上的充分准备，运动员在比赛中面对每一分都比以往更需要保持精神上的高度集中，因此战术在局中的部署就显得格外重要。2000 年，乒乓球竞赛规程里增加了暂停条款，该条款指出双方运动员或教练员在整场比赛中仅有一次可以提出暂停的权利，时间为 1 分钟^[1]。教练员和运动员可以利用 1 分钟时间，调整战术部署，调节运动员心理状态，打乱对方的比赛节奏，以此把控比赛的节奏，让运动员在比赛中赢得关键局、关键分。

因此，在乒乓球比赛中，如何巧妙地运用暂停对于教练员和运动员来说是一门学问，起着至关重要的作用。如果暂停用得不够恰当，可能会导致整场比赛的失利。例如 2016 年里约奥运会男单第四轮比赛，马龙 0:2 落后郑荣植，第三局马龙的心理波动较大，想尽快追平局分，但郑荣植 11:10 领先马龙，这时刘国梁及时叫暂停，让马龙及时调整了心态，上场后冷静处理之后的每一球，最终马龙赢得了比赛；再如，在 2017 年国际乒联捷克公开赛男单 16 进 8 的比赛中，中国小将薛飞对阵德国老将波尔，薛飞以 3:1 领先，第五局薛飞以 8:4 领先时，中国队教练员叫了暂停，而接下来的比赛，波尔神奇地扭转了场上局势，最终以 4:3 赢得了比赛。张继科作为我国最短时间获得大满贯的运动员曾在接受采访时说道：“叫暂停也是一门很深的学问，有的时候第一局也可以叫，因为 11 分赛制的第一局是非常重要的，另外在关键分上要把握叫暂停的机会，领先一个或者追平或者是落后一个，在这种选择暂停的时候也是非常重要的，最重要的是你要会猜对方

[1] 中国乒乓球协会.乒乓球竞赛规程[M].人民体育出版社,2003

的心理,对方是着急了还是手上比较顺的时候,你要尽量去打断对方的这种情绪和状态,对方着急的时候你没必要叫暂停,等对方状态比较好、手比较顺的时候就可以使用了。”由此可见,比赛中暂停时机的选取对乒乓球运动是尤为重要的。倘若薛飞对阵波尔时教练员没有叫暂停,薛飞当时很有可能会取得比赛的胜利;如果里约奥运会上刘国梁没有及时叫暂停,那马龙在接下来几局比赛中的心理压力就会更大。

综上所述,暂停时机的选取与效果研究是十分必要的,暂停能有效帮助运动员在重大比赛中合理运用战术,恢复适当体能,调整良好的心理状态。基于此,本研究试图探讨如何帮助乒乓球运动员在重大比赛中选取暂停的最佳时机,希望为乒乓球运动员在比赛中把握住关键分、关键局以及整场比赛胜利的机会。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本研究是为了找到在乒乓球重大比赛中暂停运用的最佳时机,帮助运动员和教练员合理地使用暂停,为运动员在比赛中及时调整战术、适当恢复体能、把握关键局和关键分以及整场比赛胜利的机会。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

探讨在乒乓球重大比赛中暂停选取时机规律以及与暂停后的效果,为教练员和运动员在今后的乒乓球重大赛事中能科学、合理、有效地使用暂停提供帮助,同时进一步丰富乒乓球教练员或运动员对暂停时机选取的理解。

1.2.2.2 实践意义

通过近三年的乒乓球世界杯、奥运会乒乓球比赛以及世界乒乓球锦标赛中团体决赛和半决赛中的单打比赛以及单打比赛的决赛和半决赛比赛录像,探寻暂停的运用效果,为及时调整战术部署,给中国乒乓球队今后在大赛中提供参考。

2 文献综述

国内外对于乒乓球项目的研究主要集中在技战术运用、击球动作、教学等方面，关于乒乓球项目历史和发展也逐渐展开^[2]。截止到 2023 年 4 月，在中国知网以“乒乓球”为主题词或关键词，共计搜索 5514 篇，以“比赛暂停”为主题词在中国知网搜索相关文献，共有 446 篇，而以“乒乓球暂停”为主题词搜索文献，仅有 14 篇。为本文的撰写提供了理论基础与借鉴，经过汇总，主要从比赛中暂停的重要性和乒乓球比赛中暂停效果分析进行综述。

2.1 相关概念界定

2.1.1 乒乓球重大比赛

由国际乒乓球联合会主办的世界乒乓球锦标赛最高水平的乒乓球世界大赛之一；世界杯乒乓球赛是国际乒联主办的世界性高水平乒乓球比赛；奥运会乒乓球比赛现有男单、女单、男子团体、女子团体、混双 5 个项目。有学者认为，在各类乒乓球比赛中，奥运会、世界乒乓球锦标赛、世界杯乒乓球比赛是我国乒乓球顶级运动员最关注的三大比赛^[3]。

因此，本文中涉及的乒乓球重大比赛是指近 3 年世界乒乓球锦标赛、奥运会乒乓球比赛和乒乓球世界杯。

2.1.2 乒乓球“暂停条款”

2000 年，乒乓球规则首次增加了“暂停条款”，明确规定了在一场比赛中，双方的教练员或运动员均可以在当球处于非比赛状态时，要求一次时间不超过 1 分钟的暂停。有学者曾谈到暂停条款的出现增加了乒乓球比赛中战术的含量，提高了比赛的激烈程度及紧张氛围，它起着为运动员调整心理、扭转战局巩固胜果的作用^[4]。

[2] 顾若辰,李荣芝,余锦程.基于CiteSpace的近 30 年来国内外乒乓球运动研究进展及可视化分析[J].体育科技文献通报,2020,28(12):1-3+31.

[3] 施之皓,章建成,任杰,黄睿,侯爽.比赛重要性及比赛进程与顶级乒乓球运动员心理状态的关系[J].体育科学,2015,35(06):41-44+72.

[4] 凌超超.论乒乓球比赛中的暂停[J].北京体育师范学院学报,2000(03):38-40.

《乒乓球竞赛规则》中“暂停条款”规定：（1）一名运动员可在一场单项比赛中要求一次暂停，时间不超过 1 分钟；（2）在单项比赛中暂停由运动员或指定的场外指导者提出，团体比赛中由运动员或队长提出；（3）请求暂停只能在一局比赛的回合之间做出，应用双手做出“T”形表示；（4）得到合理暂停请求后，裁判员应暂停比赛，靠近请求暂停方一侧的手出示白牌，白牌标志物放置在请求暂停方的台区上；（5）暂停方运动员准备继续比赛或 1 分钟时间到时，白牌标志物应被拿走并立即恢复比赛；（6）如果双方同时请求暂停，应在双方运动员准备恢复比赛或 1 分钟时间到时继续比赛，并且在该场单项比赛中，双方都不再有暂停的权利^[5]。

2.1.3 暂停效果

暂停效果出自对排球比赛中暂停效果特征及效果的研究中，学者将暂停效果分为有效暂停和无效暂停，以此衡量教练员比赛中申请暂停的效果^[6]。因运动项目的差异和暂停规则的不同，本研究中将有效暂停定义为在乒乓球重大比赛中申请暂停后，取得了本局比赛的胜利。

2.1.4 关键分

葛鸿、肖丹丹（2011）在《2007 年乒乓球世界杯 1/4 决赛中马琳反手技术使用的微观分析》提出关键分是指在一局比赛中，当双方比分进入到 8:8 以后的几分球^[7]。

陈丰羽、刘雅玲（2011）在《乒乓球比赛动态比分与比赛结果相关性研究》一文中将关键分界定为：当一方运动员比分达到 8 分，且双方比分相差不小于 2 分，从此刻开始直到比赛结束，每一分的变化对比赛结果的影响都高于其他时刻。将这一阶段称之为“比赛关键阶段”，在“比赛关键阶段”打的球称为“关键球”^[8]。

袁玉峰（2012）在《对世界优秀乒乓球运动员波尔关键球处理手段及效果研究》中指出：11 分赛制下，谁的关键球把握得更好，则获胜的可能性更大^[9]。

[5] 中国乒乓球协会.乒乓球竞赛规程[M].人民体育出版社,2017

[6] 王荣富.第 18 届女排世锦赛教练员暂停特征及效果研究[D].福建师范大学,2019.

[7] 葛鸿,肖丹丹.2007 年乒乓球世界杯 1/4 决赛中马琳反手技术使用的微观分析[J].哈尔滨体育学院学报,2011,29(03):86-89.

[8] 陈丰羽,刘雅玲.乒乓球比赛动态比分与比赛结果相关性研究[C]//中国体育科学学会(China Sport Science Society).2011 第九届全国体育科学大会论文摘要汇编(1).2011 第九届全国体育科学大会论文摘要汇编(1),2011:590-591.

[9] 袁玉峰.对世界优秀乒乓球运动员波尔关键球处理手段及效果研究[J].四川体育科学,2012(04):68-72+76.

张广滨（2015）在《乒乓球比赛关键球常见问题及解决办法》一文中将关键球定义为：双方比分达到 9:9 以后的球^[10]。

综上所述，本研究中的关键分是指一方比分达到 8 分，双方比分相加不低于 16 分且两方分差不大于 2 分的比分。

2.2 国内关于暂停的研究

2.2.1 关于暂停时机的研究

凌超超（2000）指出，在比赛中必须严格执行“暂停”规则，还应遵循暂停原则：合理性、针对性和滞后性，密切关注比分、运动员心理和技战术等方面的问题，选择最佳的暂停时机，使“暂停”成为取得比赛胜利的有力武器^[4]。

王燕（2002）提到主要选取暂停时机为：（1）当本方领先或连连失分的情况下，思想出现急躁或松弛、紧张或意见分歧使得比赛节奏混乱；（2）对方出现始料不及的战术，本方急需改变战术；（3）运动员体力不支；（4）在关键时刻处于僵持阶段^[11]。

贾卫国、张振海（2002）指出排球教练在场外指导时，在技战术的布置、指导和决策必须及时、果断，要重视每场比赛的开局，鼓舞、激励运动员，调动起运动员的积极性和兴奋性，使运动员适应比赛的气氛和比赛的节奏，尽快进入比赛状态。教练员在场外对技战术的提示可以使运动员在比赛中及时预见、正确判断场上局势出现的变化，从而让运动员自觉性、创造性地发挥他们的技战术水平。还谈到教练员在场外指导对运动员精神和情绪方面的调控也非常重要^[12]。

杨秀芝（2008）指出，暂停是教练员在比赛中短时间跟队员交谈、传达对策、布置战术、解决比赛中关键性问题的的重要手段，教练员要珍惜暂停机会，把它留到关键时刻，并提出了 10 个在篮球比赛中合适的暂停时机，同时一定要利用对手暂停来改变战术，把握赛场上的主动权^[13]。

张山、魏玉堂（2009）通过研究发现，在篮球比赛中，教练员根据场上局势及时准确地做出决定，并且选择恰当的时机请求暂停、布置攻防战术，下达相应对策，教练员

[10] 张广滨.乒乓球比赛关键球常见问题及解决办法[J].搏击(体育论坛),2015,7(12):83-84.

[11] 王燕.对每球得分制排球比赛节奏控制的再认识[J].山东体育学院学报,2002(04):43-45.

[12] 贾卫国,张振海.对排球教练员赛中场外指导的分析研究[J].武汉体育学院学报,2002(04):91-92.

[13] 杨秀芝.浅析篮球比赛中暂停的运用[J].体育科技文献通报,2008,16(12):22+36.

临场指挥的效果好,就能增加本队获胜的概率^[14]。

李明芝(2011)提到选择暂停时机的重要性主要体现在以下几个方面:(1)本方运动员在比赛中无法有效执行赛前制定的战术意图或心理被动时及时调整战术,遏制对手在比赛中战术的发挥,通过使用暂停以争取比赛的主动。(2)因诸多原因导致运动员发挥不出技战术,教练员通过暂停缓解运动员情绪并强化相关技战术从而使接下来的比赛中更好地发挥技战术。(3)增加运动员的自信心,提高注意力,良好的调节运动员的心理状态。(4)适当缓解主场优势和客场劣势的比赛环境带来的负面效应^[15]。

路富林、姬乃春(2012)提到了乒乓球比赛暂停条款的出现,使得教练员的临场指导才能得以发挥,同时也加大了乒乓球比赛结果偶然性增大;还提到了在高水平乒乓球比赛中,如果教练员和运动员能够合理地利用暂停,便能够起到调整战术、扭转战局和巩固胜果的作用,但不合理的暂停战术会使得暂停效果不佳^[16]。

高玉花(2013)谈到了暂停的实质是调控比赛节奏,实践证明了教练员利用暂停调整竞技战术节奏的效果非常好^[17]。

张铭鑫(2019)认为球权的归属也会影响到暂停效果,当球权属于对方时的效果优于本方球权,暂停后本方先防守后进攻可以利用防守的变化制造反击,打乱对手部署,在接下来比赛中,本方的防守反击能够取得良好效果^[18]。

殷盈盈(2020)谈到在比赛过程中,由于教练员的指导是场外的临时指导,所以教练员不能被比赛场上的形势和运动员表现所影响,要具备准确的判断力、优秀的控制能力、稳健的心理素质、合理的战术思维,要根据现场实际情况保持头脑清醒,合理安排战术。教练员作为赛场外的一剂镇静剂,如何运用专业知识应对赛场上突发状况,将是赢得比赛的关键。教练员应该根据双方运动员技战术发挥的实际情况,运用语言或肢体动作灵活地调动本方运动员的积极性,充分发挥运动员的运动能力,以便在变化无常的对抗赛中掌握比赛的主动权,从而获得比赛的胜利。我方落后时,若教练员能在比赛的关键时刻很好地运用暂停对运动员进行有效的临场指挥,便能够打乱对方的进攻节奏,

[14] 张山,魏玉堂.篮球比赛中如何巧妙运用暂停[J].考试周刊,2009(48):152.

[15] 李明芝.乒乓球比赛暂停时机特点的研究[D].北京体育大学,2011.

[16] 路富林,姬乃春.“暂停”战术在男子高水平乒乓球比赛中的作用[J].价值工程,2012,31(08):317-318.

[17] 高玉花.竞技战术节奏的理论诠释及其在排球竞赛中的应用[D].苏州大学,2013.

[18] 张铭鑫.基于西蒙斯指数对篮球比赛中暂停的触发机制与效果评价的分析[J].北京体育大学学报,2019,42(08):120-130.

调整本方运动员的心理和生理方面，由此增加本方获胜机会^[19]。

尤天慧（2022）提到“暂停”是一把双刃剑，恰当的暂停时机的选取在某种程度上有利于比赛获得胜利，若暂停时机的选取不恰当会导致运动员在比赛中陷入被动的局面；还谈到暂停时机在中局阶段时出现最多，团体比赛以接发球时的暂停较多，单打比赛以发球轮暂停较多，双打比赛中的男子暂停时机多为领先对手时，女子暂停时机在领先或落后对手时无明显差异^[20]。

综上所述，根据以往学者的研究，可以发现对暂停的重要性主要集中在排球、篮球、乒乓球项目，大部分集中在对暂停时机的把握以及合理运用上。暂停在比赛中合理、科学地使用暂停能够起到调整战术、扭转战局和巩固胜果的作用。除此之外，也是对教练员指导思想、专业知识水平和比赛经验的一次重要考验。教练员如果不具备准确的判断力、优秀的控制能力，被场上的形势所影响，那么暂停的效果就会大打折扣，很可能给对手反败为胜的机会。

2.2.2 关于乒乓球比赛中暂停效果的研究

兰大红（2007）通过研究 60 场单打比赛，分析出中国乒乓球队在关键球改变战术使用“暂停”的效果比较好，但“暂停”对运动员心态的调整、改变不良赛场氛围的作用不明显^[21]。

王道平（2009）分析了 61 场高水平乒乓球比赛的暂停情况，研究结果为开局使用暂停以对手连续得 3 分较多，中局使用暂停以连续得 2 分以后为较多，尾局使用暂停以得 1 分以后较多；最后得出开局连续得 3 分以后为主要时机，中局对手连得 2 分以后为主要时机；尾局以得 1 分以后为主要时机^[22]。同年，他发表了《第四十九届乒乓球团体锦标赛的暂停时机研究》，该文章通过分析 40 场 5 局 3 胜制的团体比赛暂停时机的选取规律进行探究，总结出了在第三局比赛使用次数最多^[23]。

刘桂平、唐正元（2013）分析了长沙师范学院乒乓球比赛中 45 次暂停，分析了暂

[19] 殷盈盈.河南省高校排球教练员临场指挥暂停战术的运用与效果分析[D].河南大学,2020.

[20] 尤天慧.高水平乒乓球比赛“暂停”的时机及应用研究[D].上海体育学院,2022.

[21] 兰大红.中国乒乓球比赛中“暂停”策略研究[EB/OL].(2007-07-17).http://www.chinatyxk.com/gb/tywk_v.asp?anclasid=1&nclssid=7&bookid=67

[22] 王道平.高水平乒乓球比赛暂停探析[J].体育文化导刊,2009(10):56-57.

[23] 王道平,许玲.第四十九届世界乒乓球团体锦标赛暂停时机研究[J].体育科技文献通报,2009,17(07):28-29+31.

停战术的运用情况对比赛结果的影响,说明了暂停后的第一分的得失分与比赛胜负关系较大^[24]。

丁伟、林晓玉(2013)指出暂停在比赛关键时刻能够及时调整战术、调节运动员心理的作用,还提出很好地运用暂停时机,对整场比赛胜负有很大的作用^[25]。

周全权(2014)通过研究2008年—2013年奥运会乒乓球比赛、世乒赛、世锦赛中使用的38次比赛暂停数据,研究结果为:5局3胜制比赛中第三局出现的暂停最多,7局4胜比赛中第四局出现暂停最多;大多数教练员或运动员选择在己方丢1-3分的情况,根据对暂停局的比赛结果分析,推论出尾局比分不超过3分时使用暂停赢的概率较大^[26]。

王琥(2019)分析了35场高水平乒乓球运动员暂停局分、暂停时比分、暂停后比分,最终得出高水平运动员通常在第四局——第七局使用暂停;运动员落后3分是运动员请求暂停的关键时期;己方发球轮前和对方第二次发球前请求暂停的次数最多;各局比赛胜负与本场比赛的关系强度为第六局的胜负对比赛结果的最大;该文章没有详细论述暂停与比赛的胜负关系,但提到了男子优秀运动员在比分落后时,通过暂停扭转局势赢得比赛的概率较低^[27]。

尤天慧(2022)分析了335场高水平乒乓球比赛“暂停”数据,得出在尾局阶段请求暂停的胜率最高;暂停局势以领先3分及以上时本局胜率最高,而双打比赛在尾局阶段申请暂停时胜率最高,开局阶段暂停胜率最低^[20]。

综上所述,通过整理以往学者关于乒乓球比赛中暂停效果的研究,发现涉及此领域的研究较少,学者们认为暂停对比赛结果有影响。

2.3 关于乒乓球技战术的研究

2.3.1 关于乒乓球战术的研究

《乒乓球运动教程》中提到了乒乓球的比赛战术包括:运动员的战术能力以及教练员、运动员和科研人员共同进行的战术准备^[28]。

[24] 刘桂平,唐正元.对乒乓球比赛“暂停”战术的研究[J].青少年体育,2013(03):87-88.

[25] 丁伟,林晓玉.世界优秀乒乓球男子运动员关键球技战术分析[J].当代体育科技,2013,3(19):39-41.

[26] 周全权.乒乓球比赛中暂停对比赛结果影响分析[J].搏击(体育论坛),2014,6(12):37-38.

[27] 王琥.高水平乒乓球比赛暂停时机与比赛胜负关系研究[J].当代体育科技,2019,9(04):210-212.

[28] 唐建军.乒乓球运动教程[M].北京:北京体育大学出版社,2005

《乒乓球》一书中对乒乓球战术的界定为：根据比赛双方的情况而采取的计策和行动，是集运动员技能、体能、运动智能于一体，是运动员双方实力与智谋的较量，它由战术指导思想、战术观念、战术知识、战术意识等方面所构成^[29]。

唐建军（2009）指出乒乓球战术是为了获得比赛胜利而实施的策略，乒乓球战术包括战术单元、单个战术和若干个战术所构成的战术体系，也被称为战术风格^[30]。

综上所述，综合国内文献对战术概念的界定，主要包括两层含义：一是在即将到来的乒乓球比赛之前，由教练员、运动员和科研人员制定战术准备；二是在比赛中，针对当下的比赛情境并根据比赛双方的情况，为了获得比赛胜利，双方运动员在实力与智谋上的较量，或运动员为了达到预期比赛结果而采取的计谋和行动。

2.3.2 关于乒乓球技术与战术关系的研究

邱钟惠等（1982）认为战术由各种技术组成，技术是战术的基础^[31]。

吴焕群、张晓蓬（2001）在《乒乓长盛的训练学探索》中认为结合技术是通往战术的桥梁^[32]。

唐建军（2009）提出在乒乓球战术形成过程中，乒乓球单一技术、结合技术等均向单个战术和单个战术的组合进行转换^[30]。

总之，技术离不开战术，技术与战术是相互依存的有机整体。

2.3.3 关于乒乓球战术定量诊断的研究

1963年，吴焕群首次在《乒乓球记录统计方法》首次系统地阐释乒乓球比赛中技战术运用形式的统计方法^[33]。

吴焕群等（1988）按照比赛时序，将乒乓球运动员的竞技能力分为三个阶段，即发抢段、接抢段和相持段，并把这种阶段性命名为“三段指标评估法”，其理论框架是基于对24项乒乓球技术三个阶段进行的分析和评价^[34]。

[29] 黄浩军,陈小华.乒乓球[M].北京:人民体育出版社,2013

[30] 唐建军.乒乓球战术体系:技术动作的战术形成及其运用模式[J].北京体育大学学报,2009,32(04):105-107.

[31] 丘钟惠,等.现代乒乓球技术的研究[M].北京:人民体育出版社,1982:67

[32] 吴焕群,张晓蓬,等.乒乓长盛的训练学探索[M].北京:北京体育大学出版社,2002

[33] 张晓蓬.中国乒乓球队战术训练水平定量诊断及实践效用[D].北京体育大学,2004.

[34] 吴焕群,李振彪,陶志翔,等.乒乓球比赛中实力评估与技术诊断的方法及其应用效果[M].北京:北京体育大学出版社,1988.208-210

张晓蓬、吴焕群等（2002）在原有“前三板”的基础上，总结出前五板内容的战术评价，以较好地反映技战术，较好地体现攻防转换，从而丰富了技战术的研究内容^[33]。

综上所述，“三段评估法”是为研究乒乓球训练和比赛中较为科学、有效的定量研究方法，被许多教练员和科研工作者用来分析比赛。虽然“三段指标评估法”能够对选手在比赛中使用的技术进行较为宏观的研究，但它存在一定的局限性，无法反映运动员在比赛中的技战术组合情况。然而，在比赛中存在很多组合情况，如发球后控制、发球抢攻等。因此，有了后来学者们对技战术组合进行研究。

2.3.4 关于乒乓球战术组合的研究

张红玲（2006）认为：新组合更加细腻合理、战术运用更加严密，接发球轮二四板的稳定性、威胁性对比赛胜负关系重大；在战术的组合上，把接发球和接发球后的第四板当成一个完整的组合对待^[35]。

曹海波（2009）指出：控制衔接进攻战术组合，一三五板以控制衔接进攻和连续进攻两种主动战术组合为主，连续控制和进攻衔接控制战术两种被动战术为辅；主动战术组合更容易得分。在二四六板中，强衔接和一般衔接的效果好于被动衔接。相持中，强相持和一般相持得分率高于被动相持^[36]。

唐建军（2009）指出：在比赛中，运动员表现出相对稳定的战术运用模式，不同的运用模式构成比赛战术运用的基本内容，有效运用程度决定比赛的胜负^[30]。

唐建军、曹海波（2010）等人根据乒乓球的战术体系构成理论，认为比赛战术运用中，战术组合模式的基本内容包括：技术组合、落点组合以及线路组合，能够比较具体地反映比赛中具体战术组合模式实施的类型和效果^[37]。

赵喜迎（2010）指出：接发球轮得分率低于发球轮的得分率，发球轮中得分率方面：发球战术>一三板战术>相持一三五板战术；接发球轮中得分率方面：接发球战术>二四板战术>二四六板战术>相持战术^[38]。

周爱光，刘丰德（2014）指出：控攻结合技术主要是通过发球、搓球和推（拨）等

[35] 张红玲.当今乒乓球运动技战术发展趋势[D].北京体育大学,2006.

[36] 曹海波.中国乒乓球男队主力队员比赛战术运用的分析[D].北京体育大学,2009.

[37] 唐建军,曹海波,邓艳香.乒乓球比赛中战术组合模式的构成及其应用[J].北京体育大学学报,2010,33(11):108-110.

[38] 赵喜迎.世界优秀男子乒乓球选手单打比赛中得分特征分析[D].北京体育大学,2010.

控制性技术为进攻奠定基础。控攻结合技术主要是发球抢攻、摆短抢攻和推（拨）抢攻的战术运用^[39]。

综上所述，乒乓球战术组合的研究主要是从“三段评估法”的基础上发展而来，根据产生得失分的阶段从发球轮、接发球轮进行分析，从可量化的使用率得分率入手，技术动作组合、线路组合和落点组合构成战术组合的基本内容。通过以上内容的统计分析比赛中战术组合的使用效果，并能对比赛战术的运用进行较为完整的描述。为本文提供了些许思路与理论支撑。本文主要对比赛中有效暂停前后的战术组合变化进行分析，统计暂停方在比赛中产生得失分的第 $n+2$ 板的战术组合运用情况。

2.4 国外关于暂停的研究

2.4.1 关于暂停重要性的研究

Zetou,Kourtesis 等学者研究了请求暂停的原因，以及请求暂停的队伍之后的比分和连续得分情况，结果表明有 77.77% 的队伍在暂停之后可以立即打破对手的连续得分，证明了暂停意义与重要性^[40]。

Henry,Michael 等人研究了 2000 年 NCAA 篮球联赛的 12 支球队，经过分析，认为教练员临场暂停能够终止对方疯狂得分的势头^[41]。

Memmert,Harvey 等学者指出在任何竞技比赛和项目中的暂停中都包含教练员的理念，教练员在暂停期间提供的策略非常客观地反映了其在平常教学和训练中的理念和办法。对于教练员在比赛所提供的反馈类别，运动员针对比赛的一个方面同时要远离其他方面，尤其要把注意力放在教练的策略上来，同时指出教练员应该加强在暂停时期的反馈目标，更应该加强整个战术的反馈策略^[42]。

Lee,Hsu 在通过研究了乒乓球教练员的暂停，主要使用问卷调查暂停的影响因素，并且该研究将时间划分为四个主要类别，防御、策略、心理和进攻。教练员之所以叫暂

[39] 周爱光,刘丰德.乒乓球运动[M].北京:高等教育出版社,2014:175-187

[40] Zetou E, Kourtesis T, Giazitzi K, et al. Management and Content Analysis of Timeout during Volleyball Games[J].International Journal of Performance Analysis in Sport,2008,8(1):44-55.

[41] Henry S. Roane, Michael e. Kelley .Behavioral momentum in sports:a partial replication with woman's basketball[J].Journal of Applied Behavior Analysis 2004,37,385-39.

[42] Mann M D. Systematic observation of coach feedback in elite youth volleyball[J].Dissertations & Theses-Grad works,2012:20-32.

停主要是因为他们相信自己可以解决问题，并且帮助团队取得更好的成绩^[43]。

Sampaio, Lagopenas 等学者指出暂停请求可以认为是团队在体育管理中最为重要的手段之一，它允许教练向他们的球员提供直接的指导，并且从不同的视角，如判罚、换人和暂停来观察，得出在教练员在不同视角地去指导运动员后，运动员都表现出积极的运动状态^[44]。

2.4.2 关于比赛中暂停效果的研究

Sam Permutt 对 NBA2007-2008 年赛季比分进行统计和分析，短时间内分数的变化是衡量暂停效果的一个重要依据，暂停后短时间内的得分最能体现暂停的效果^[45]。

Sergues 对教练员暂停效果进行研究，结果表明，有时暂停对场上比分影响并不大，对扭转比赛势头有一定影响^[46]。

Thierr 认为即使没有来自外界的干预，比赛中场上的情况还是不断地发生改变，在这种特殊情况下，教练员需要做出能够改变比赛结果的决定，这种决定反映了教练员在团队管理方面的技能^[47]。

Carlsson 认为暂停后是否提高二传手效能是评估暂停效果最实用的方法，通过研究确定了暂停对比赛成绩的改善有积极影响^[48]。

Hastie 在观察教练员与运动员在篮球、冰球和排球等运动项目中，记录教练员在暂停期间的行为时，编辑了 CTOOI 观察工具。该观察工具主要由四个部分组成，分别为技术、战术、心理和其他。这四种类别被视为暂停期间，教练员指导运动员时的沟通内容。该观察工具主要记录不同比赛或者不同年龄段的教练员在比赛过程中的表现，为研究人员所提供的一个有用的工具^[49]。

综上所述，国外学者普遍认为教练员临场暂停对扭转势头和比赛结果有积极影响，

[43] Lee S, Hsu C. A Study on the Compilation of a Behavioral Scale for Timeout Decision of Taiwan's Table-tennis Players[J].International Table Tennis Federation Sports Science Congress Co,2012:11-14.

[44] Sampaio J, Lagopenas C, Gómez M A. Brief exploration of short and mid-term timeout effects on basketball scoring according to situational variables[J].European Journal of Sport Science,2013,13(1):25-30.

[45] Sam Permutt.The efficacy of momentum-stopping timeouts on short-term performance the National Basketball Association.[D]Senior Thesis in Economics Spring.

[46] Sergues.S.Is coaching experience associated with effective use of timeouts basketball?[J].Scientific Reports,2012.

[47] Thierry Debanne, Vincent Angel, Paul Fontayne.Decision-Making during Games by Professional Handball Coaches Using Regulatory Focus Theory[J].Journal of Applied Sport Psychology,2014,26(1):111-124.

[48] Carlsson A, Lundqvist C.The Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S):A psychometric evaluation of the Swedish version[J].Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,2016,26.

[49] Hastie P A. An instrument for recording coaches' comments and instructions during time-outs[J].Journal of Sport Behavior,1999:20-25.

并且对比赛中暂停的研究更为深入,有更为科学的评估方式对教练员在暂停方面的表现进行评价。本研究通过观察乒乓球重大比赛的录像资料,进一步深入有关乒乓球项目的暂停研究,提供一定的参考和借鉴。

2.5 文献评述

根据前人对有关乒乓球暂停研究结果归纳和总结,发现以往学者主要采用问卷调查法、数理统计法、录像观察法、访谈法等对比赛中的暂停数据进行统计和分析,或是对访谈内容的归纳得出结论。

从研究内容上看,一部分学者阐述的是暂停的原则和暂停的重要性,一部分学者从运动员的角度研究暂停,阐明在不同比分时是否希望教练员运用暂停。

从研究成果上看,目前国内大量研究焦点在技战术的运用上,对暂停的进一步探索较少。本研究将立足暂停,通过观察乒乓球重大比赛的录像,利用 Excel、SPSS22.0 暂停数据进行统计和处理,并结合有效暂停后的战术变化应用,进一步深入有关乒乓球暂停研究,提供一定的参考和借鉴。

总之,暂停在球类运动项目的研究较多,研究大多数集中在教练员的临场指导水平和指导艺术方面,从微观角度深度研究较少。由于不同球类项目的竞赛规程中对暂停执法时机不同,乒乓球项目研究热点聚焦在技战术运用上,可借鉴的研究成果较少,为本研究提供了广阔的研究空间。

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

本文以乒乓球重大赛事中暂停运用时机选取与效果作为本文的研究对象。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

利用各高校公共图书馆以及所在高校的网络搜索引擎（中国知网、万方数据库、维普数据库等）查询、借阅、下载与本研究相关的文献资料、期刊，并阅读大量资料、硕士论文，为本研究的科学论证奠定理论基础。

3.2.2 录像观察法

本文通过央视网、乒乓网等网站搜索近三年乒乓球重大比赛中团体中的单打决赛和半决赛以及单打项目的决赛和半决赛录像视频，以主动请求暂停方为观察对象，比赛双方实力相当，以往比赛各有胜负。共计收集了 105 局比赛暂停数据。（详见表 3-1）

表 3-1 比赛数据来源

	比赛名称	对阵双方	暂停方	赛果	获胜方
1	2020 年奥运会乒乓球男团决赛	樊振东 VS 奥恰洛夫	奥恰洛夫	1:3	樊振东
2	2020 年奥运会乒乓球男团决赛	波尔 VS 马龙	波尔	1:3	马龙
3	2020 年奥运会乒乓球男团决赛	马龙 VS 波尔	马龙	3:1	马龙
4	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	张禹珍 VS 张本智和	张禹珍	1:3	张本智和
5	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	张本智和 VS 张禹珍	张本智和	3:1	张本智和
6	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	丹羽孝希 VS 郑荣植	丹羽孝希	0:3	郑荣植
7	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	丹羽孝希 VS 郑荣植	郑荣植	3:0	郑荣植
8	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	张禹珍 VS 水谷隼	张禹珍	0:3	水谷隼
9	2020 年奥运会乒乓球男团铜牌赛	张禹珍 VS 水谷隼	水谷隼	3:0	水谷隼
10	2020 年奥运会乒乓球女团决赛	王曼昱 VS 平野美宇	平野美宇	0:3	王曼昱
11	2020 年奥运会乒乓球女团决赛	王曼昱 VS 平野美宇	王曼昱	3:0	王曼昱
12	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	张本智和 VS 奥恰洛夫	奥恰洛夫	1:3	张本智和
13	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	张本智和 VS 奥恰洛夫	张本智和	3:1	张本智和
14	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	水谷隼 VS 波尔	水谷隼	1:3	波尔
15	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	张本智和 VS 费朗西斯卡	张本智和	3:2	张本智和

表 3-1 比赛数据来源 (续)

	比赛名称	对阵双方	暂停方	赛果	获胜方
16	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	张本智和 VS 费朗西斯卡	费朗西斯卡	2:3	张本智和
17	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	丹羽孝希 VS 奥恰洛夫	奥恰洛夫	3:0	奥恰洛夫
18	2020 年奥运会乒乓球男团半决赛	丹羽孝希 VS 奥恰洛夫	丹羽孝希	0:3	奥恰洛夫
19	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	孙颖莎 VS 韩莹	韩莹	0:3	孙颖莎
20	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	孙颖莎 VS 韩莹	孙颖莎	3:0	孙颖莎
21	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	陈梦 VS 索尔加	索尔加	1:3	陈梦
22	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	平野美宇 VS 李皓晴	平野美宇	3:0	平野美宇
23	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	平野美宇 VS 李皓晴	李皓晴	0:3	平野美宇
24	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	伊藤美诚 VS 杜凯琹	杜凯琹	1:3	伊藤美诚
25	2020 年奥运会乒乓球女团半决赛	伊藤美诚 VS 杜凯琹	伊藤美诚	3:1	伊藤美诚
26	2019 年乒乓球世界杯女团决赛	孙颖莎 VS 伊藤美诚	伊藤美诚	2:3	孙颖莎
27	2019 年乒乓球世界杯女团决赛	孙颖莎 VS 伊藤美诚	孙颖莎	3:2	孙颖莎
28	2019 年乒乓球世界杯女团决赛	刘诗雯 VS 平野美宇	平野美宇	0:3	刘诗雯
29	2019 年乒乓球世界杯女团决赛	刘诗雯 VS 平野美宇	刘诗雯	3:0	刘诗雯
30	2019 年乒乓球世界杯男团决赛	樊振东 VS 张宇镇	张宇镇	0:3	樊振东
31	2019 年乒乓球世界杯男团决赛	梁靖崑 VS 郑荣植	郑荣植	2:3	梁靖崑
32	2019 年乒乓球世界杯男团决赛	梁靖崑 VS 郑荣植	梁靖崑	3:2	梁靖崑
33	2019 年乒乓球世界杯男团决赛	樊振东 VS 李尚洙	樊振东	3:0	樊振东
34	2019 年乒乓球世界杯男团半决赛	樊振东 VS 张本智和	张本智和	0:3	樊振东
35	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	郑怡静 VS 陈梦	郑怡静	1:3	陈梦
36	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	郑怡静 VS 陈梦	陈梦	3:1	陈梦
37	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	丁宁 VS 陈思羽	陈思羽	1:3	丁宁
38	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	伊藤美诚 VS 崔孝珠	崔孝珠	2:3	伊藤美诚
39	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	田志希 VS 平野美宇	田志希	0:3	平野美宇
40	2019 年乒乓球世界杯女团半决赛	伊藤美诚 VS 申裕斌	申裕斌	1:3	伊藤美诚
41	2016 年奥运会乒乓球男团决赛	马龙 VS 丹羽孝希	丹羽孝希	0:3	马龙
42	2016 年奥运会乒乓球男团决赛	马龙 VS 丹羽孝希	马龙	3:0	马龙
43	2016 年奥运会乒乓球男团决赛	许昕 VS 水谷隼	许昕	2:3	水谷隼
44	2016 年奥运会乒乓球男团决赛	许昕 VS 水谷隼	水谷隼	3:2	水谷隼
45	2016 年奥运会乒乓球女团决赛	李晓霞 VS 韩莹	韩莹	0:3	李晓霞
46	2016 年奥运会乒乓球女团决赛	刘诗雯 VS 索拉尔	索拉尔	0:3	刘诗雯
47	2016 年奥运会乒乓球男团半决赛	张继科 VS 郑荣植	郑荣植	2:3	张继科
48	2016 年奥运会乒乓球男团半决赛	马龙 VS 朱世赫	朱世赫	0:3	马龙
49	2012 年奥运会乒乓球男团决赛	柳承敏 VS 马龙	柳承敏	1:3	马龙
50	2012 年奥运会乒乓球男团决赛	柳承敏 VS 马龙	马龙	3:1	马龙
51	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	马龙 VS 奥恰洛夫	奥恰洛夫	1:3	马龙

表 3-1 比赛数据来源 (续)

	比赛名称	对阵双方	暂停方	赛果	获胜方
52	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	朱世赫 VS 张继科	朱世赫	1:3	张继科
53	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	波尔 VS 张继科	波尔	3:1	波尔
54	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	朱世赫 VS 张继科	张继科	3:1	张继科
55	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	波尔 VS 张继科	张继科	1:3	波尔
56	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	马龙 VS 斯特格	斯特格	0:3	马龙
57	2012 年奥运会乒乓球男团半决赛	马龙 VS 斯特格	马龙	3:0	马龙
58	2021 年世界乒乓球锦标赛女单决赛	孙颖莎 VS 王曼昱	孙颖莎	2:4	王曼昱
59	2021 年世界乒乓球锦标赛女半决赛	王曼昱 VS 陈梦	王曼昱	4:2	王曼昱
60	2021 年世界乒乓球锦标赛女半决赛	王艺迪 VS 孙颖莎	王艺迪	1:4	孙颖莎
61	2021 年世界乒乓球锦标赛女半决赛	王艺迪 VS 孙颖莎	孙颖莎	4:1	孙颖莎
62	2021 年世界乒乓球锦标赛男单决赛	樊振东 VS 莫雷高德	莫雷高德	0:4	樊振东
63	2021 年世界乒乓球锦标赛男单半决赛	樊振东 VS 梁靖崑	梁靖崑	1:4	樊振东
64	2020 年乒乓球世界杯女单决赛	孙颖莎 VS 陈梦	孙颖莎	1:4	陈梦
65	2020 年乒乓球世界杯女单半决赛	孙颖莎 VS 伊藤美诚	伊藤美诚	2:4	孙颖莎
66	2020 年乒乓球世界杯女单半决赛	陈梦 VS 张安	张安	0:4	陈梦
67	2020 年乒乓球世界杯男单半决赛	樊振东 VS 张宇镇	张宇镇	0:4	樊振东
68	2020 年乒乓球世界杯男单半决赛	马龙 VS 张本智和	张本智和	3:4	马龙
69	2020 年乒乓球世界杯男单半决赛	马龙 VS 张本智和	马龙	4:3	马龙
70	2021 年乒乓球世界杯男单决赛	樊振东 VS 张本智和	樊振东	4:1	樊振东
71	2021 年乒乓球世界杯男单决赛	樊振东 VS 张本智和	张本智和	1:4	樊振东
72	2021 年乒乓球世界杯男单半决赛	樊振东 VS 王楚钦	樊振东	4:2	樊振东
73	2021 年乒乓球世界杯男单半决赛	樊振东 VS 王楚钦	王楚钦	2:4	樊振东
74	2021 年乒乓球世界杯男单半决赛	张本智和 VS 雨果	雨果	1:4	张本智和
75	2021 年乒乓球世界杯女单决赛	孙颖莎 VS 王艺迪	王艺迪	2:4	孙颖莎
76	2021 年乒乓球世界杯女单半决赛	孙颖莎 VS 早田希娜	早田希娜	1:4	孙颖莎
77	2021 年乒乓球世界杯女单半决赛	孙颖莎 VS 早田希娜	孙颖莎	4:1	孙颖莎
78	2021 年乒乓球世界杯女单半决赛	陈梦 VS 王艺迪	陈梦	3:4	王艺迪
79	2021 年乒乓球世界杯女单半决赛	陈梦 VS 王艺迪	王艺迪	4:3	王艺迪
80	2019 年乒乓球世界杯男单决赛	樊振东 VS 张本智和	张本智和	2:4	樊振东
81	2019 年乒乓球世界杯男单决赛	樊振东 VS 张本智和	樊振东	4:2	樊振东
82	2020 年奥运会乒乓球男单决赛	马龙 VS 樊振东	马龙	4:2	马龙
83	2020 年奥运会乒乓球男单决赛	马龙 VS 樊振东	樊振东	2:4	樊振东
84	2020 年奥运会乒乓球男单半决赛	林昀儒 VS 樊振东	樊振东	4:3	樊振东
85	2020 年奥运会乒乓球男单半决赛	林昀儒 VS 樊振东	林昀儒	3:4	樊振东
86	2020 年奥运会乒乓球男单半决赛	马龙 VS 奥恰洛夫	马龙	4:3	马龙
87	2020 年奥运会乒乓球女单决赛	陈梦 VS 孙颖莎	孙颖莎	2:4	陈梦
88	2020 年奥运会乒乓球女单半决赛	陈梦 VS 余梦雨	陈梦	4:0	陈梦
89	2020 年奥运会乒乓球女单半决赛	孙颖莎 VS 伊藤美诚	伊藤美诚	0:4	孙颖莎
91	2016 年奥运会乒乓球男单决赛	张继科 VS 马龙	张继科	0:4	马龙

表 3-1 比赛数据来源（续）

	比赛名称	对阵双方	暂停方	赛果	获胜方
92	2016 年奥运会乒乓球女单决赛	丁宁 VS 李晓霞	李晓霞	3:4	丁宁
93	2016 年奥运会乒乓球女单决赛	丁宁 VS 李晓霞	丁宁	4:3	丁宁
94	2016 年奥运会乒乓球男单半决赛	马龙 VS 水谷隼	水谷隼	2:4	马龙
95	2016 年奥运会乒乓球男单半决赛	马龙 VS 水谷隼	马龙	4:2	马龙
96	2019 年世界乒乓球锦标赛男单决赛	马龙 VS 法尔克	法尔克	1:4	马龙
97	2019 年世界乒乓球锦标赛男单决赛	马龙 VS 法尔克	马龙	4:1	马龙
98	2019 年世界乒乓球锦标赛男单半决赛	马龙 VS 梁靖崑	马龙	4:1	马龙
99	2019 年世界乒乓球锦标赛男单半决赛	马龙 VS 梁靖崑	梁靖崑	1:4	马龙
100	2019 年世界乒乓球锦标赛女单决赛	刘诗雯 VS 陈梦	陈梦	2:4	刘诗雯
101	2019 年世界乒乓球锦标赛女单决赛	刘诗雯 VS 陈梦	刘诗雯	4:2	刘诗雯
102	2019 年世界乒乓球锦标赛女单半决赛	丁宁 VS 刘诗雯	丁宁	2:4	刘诗雯
103	2017 年世界乒乓球锦标赛男单决赛	马龙 VS 樊振东	马龙	4:3	马龙
104	2017 年世界乒乓球锦标赛男单决赛	马龙 VS 樊振东	樊振东	3:4	马龙
105	2017 年世界乒乓球锦标赛女单决赛	丁宁 VS 朱雨玲	丁宁	4:2	丁宁

3.2.3 数理统计法

研究运用 SPSS22.0 对所收集的数据进行分析。采用独立样本 t 检验对有效暂停前后战术组合的使用率、得分率和得分百分比的差异；采用回归分析了暂停后第 1-3 分的失效果与本局和本场比赛的胜负关系；采用线性回归分析了不同阶段申请暂停与本局比赛胜局数的关系。另外，将比赛中有效暂停后所得战术组合数据利用 Excel 建立数据库，计算各段的战术组合使用率、得分率和得分百分比，为本文的撰写提供合理的数据支撑。计算公式如下：

$$\text{使用率} = \frac{\text{具体战术组合使用频数}}{\text{所属战术组合阶段使用频数之和}} * 100\%$$

$$\text{得分率} = \frac{\text{具体战术组合得分之和}}{\text{所属战术组合阶段得分之和}} * 100\%$$

$$\text{得分百分比} = \frac{\text{具体战术组合得分之和}}{\text{所属战术组合阶段得分之和}} * 100\%$$

3.2.3.1 统计指标的界定

根据本文的研究需要，设计了对技术和战术组合的统计表。按照比赛的进程，记录每两板球运用的战术组合得失分情况。

3.2.3.2 统计表技术的划分

表 3-1 技术类型划分表

技术类型	技术名称
进攻性技术	正手/反手拉、挑、反手拧、撕、弹击、扣杀、反拉
控制性技术	搓长、摆短、吸短、侧切、削、推挡、其他

3.2.3.3 战术组合界定

本研究借鉴以往学者对技战术的研究，将、记录暂停方运动员在比赛中每击球一次为一板，根据比赛中的得失分情况，将比赛分为发球轮战术和接发球轮战术组合，发球轮战术组合包括：1-3 板战术组合和 3-5 板战术组合；接发球轮战术组合包括：2-4 板战术组合和 4-6 板战术组合。本研究主要统计暂停方运动员连续两次击球产生得失分技术动作组合，技术离不开战术，二者相互联系、不可分割。本文将技术动作组合统称为战术组合，发球战术和接发球战术不属于本研究范畴。

根据比赛中运用前后两板技术组合所产生的得失分，可以分为连续进攻战术组合、控制—进攻战术组合、连续控制战术组合和控制—进攻战术组合。

发球轮 1-3 板战术组合：包括发球抢攻、发球后控制、发球后反攻三种战术组合。

连续进攻战术组合：连续两板运用进攻性技术击球后产生得失分的战术组合。

进攻—控制战术组合：先运用进攻性技术击球后，再运用控制性技术击球产生得失分的战术组合。

连续控制战术组合：连续两板运用控制性技术击球后产生得失分的战术组合。

控制—进攻战术组合：运用控制性技术击球后，再运用进攻性技术击球产生得失分的战术组合。

3.2.4 专家访谈法

本研究在借鉴现有关于乒乓球比赛中暂停研究下，笔者认真撰写了专家访谈提纲，通过电话和邮件的方式于 2022 年 10 月对专家进行访谈，访谈内容主要包括：此研究的可行性、暂停时机的选取、评价暂停效果的指标确定。受访专家详见表 3-2。

表 3-2 受访专家信息

姓名	工作单位	职称/职位
朱 x	中国乒乓球队黄石训练基地	中国乒乓球女队教练
腾 x	武汉体育学院	教授、乒乓球国际级裁判
贺 x	湖南省乒乓球队	原湖南省乒乓球女队主教练

3.2.5 案例分析法

为满足关于暂停效果论述的需要，在本文所观看的乒乓球重大比赛的 105 局比赛中，选出具有代表意义的，用于论文中的典型分析。

4 结果与分析

4.1 暂停数据选取与汇总

根据收集的暂停数据,统计了在乒乓球重大比赛中暂停时机选取情况,将暂停时机的选取情况分成追平后又失分、连失3分、领先被追等12种情况。(详见表4-1)

表4-1 暂停选取时机情况

局比分	暂停比分	追平后又失分	连失3分	比分被反超	比分相持不下	领先被追	落后被扩大	出现无谓失误	对方连续得分	对方擦网(边)得分	临近局点或赛点	当局为关键局	浪费局点或赛点
1:1	9:7					√					√		
0:2	2:3	√		√								√	
2:1	10:6					√			√		√	√	2
1:1	8:7					√			√				
1:1	10:9				√	√					√		1
0:2	2:4	√		√			√					√	
2:0	9:6					√			√		√	√	
0:2	1:3	√					√					√	
2:0	10:6					√			√		√	√	
0:1	0:3		√				√						
2:0	6:3					√			√			√	
1:0	6:3					√			√				
0:1	9:9					√					√		
1:2	5:7	√			√		√					√	
0:1	0:3		√						√				
1:0	8:5					√			√				
1:0	9:6					√			√	√	√		
0:2	0:3						√		√			√	
0:2	1:3	√					√		√			√	
2:0	10:9					√					√	√	1
0:1	8:6					√			√				
0:2	1:3	√		√					√			√	
0:2	0:3		√									√	
0:2	2:2					√						√	
0:0	10:9					√			√		√		4
2:0	9:5					√			√		√		
2:1	8:6					√			√			√	

表 4-1 暂停选取时机情况 (续)

局 比 分	暂停 比分	追平 后又 失分	连 失 3 分	比 分 被 反 超	比 分 相 持 不 下	领 先 被 追	落 后 被 扩 大	出 现 无 谓 失 误	对 方 连 续 得 分	对 方 擦 网(边) 得 分	临 近 局 点 或 赛 点	当 局 为 关 键 局	浪 费 局 点 或 赛 点
0:2	6:6									√		√	
1:0	9:8					√			√		√		
0:1	9:7					√					√		
0:2	2:3	√		√									
2:1	9:7					√					√	√	
1:2	0:3		√						√			√	
0:1	6:7	√		√					√				
3:1	10:8					√					√	√	2
1:2	4:5		√	√		√						√	
1:3	6:7			√	√	√						√	
3:0	10:7					√					√	√	1
2:0	10:7					√					√	√	1
0:2	3:4			√	√							√	
1:1	9:8					√					√		
2:2	3:4			√					√				
2:3	3:4			√		√						√	
1:3	2:6						√	√				√	
3:1	9:8					√					√	√	
1:2	6:7			√		√						√	
2:3	1:3	√										√	
0:0	10:7					√					√		3
1:1	9:8					√					√		
0:2	3:5	√										√	
0:1	9:8					√			√		√		
0:0	10:8					√					√		1
1:2	4:3					√			√				
2:3	4:4					√			√			√	
2:0	9:8					√					√		
2:2	10:9					√					√		1
1:0	9:7					√			√		√		
1:3	5:4					√			√			√	
0:3	7:6					√			√			√	
1:3	1:3		√	√								√	
0:2	1:4		√					√	√				
3:3	3:4			√	√			√				√	

表 4-1 暂停选取时机情况（续）

局 比 分	暂停 比分	追平 后又 失分	连失 3 分	比 分 被 反 超	比 分 相 持 不 下	领 先 被 追	落 后 被 扩 大	出 现 无 谓 失 误	对 方 连 续 得 分	对 方 擦 网 (边)得 分	临 近 局 点 或 赛 点	当 局 为 关 键 局	浪 费 局 点 或 赛 点
0:2	8:7					√			√				
1:3	3:5							√				√	
0:1	10:9					√					√		1
1:3	2:3			√		√						√	
0:1	9:8					√					√		
2:3	5:4					√			√			√	
3:2	9:6					√			√		√	√	
2:3	2:5	√										√	
1:0	10:8					√			√		√		3
2:3	1:3	√										√	
2:1	0:3		√				√					√	
1:2	2:3	√										√	
0:1	10:8					√			√		√		4
0:2	6:9						√	√				√	
2:0	10:7					√					√	√	1
1:0	11:10				√						√		
1:2	7:6					√							
0:1	9:7					√			√		√		
2:0	8:5									√		√	
0:3	8:7					√			√			√	
3:1	7:4							√				√	
0:3	0:3		√				√		√			√	
0:1	5:7				√		√						
3:3	0:3		√				√					√	
3:3	10:7					√					√	√	2
3:2	8:5					√			√			√	
1:2	9:8					√					√		
1:3	2:5			√			√		√			√	
2:3	2:5	√					√					√	
2:1	6:4					√			√				
1:2	5:6			√	√								
3:0	8:4							√				√	
0:2	7:5					√							

表 4-1 暂停选取时机情况 (续)

局 比 分	暂停比分	追平 后又 失分	连 失 3 分	比 分 被 反 超	比 分 相 持 不 下	领 先 被 追	落 后 被 扩 大	出 现 无 谓 失 误	对 方 连 续 得 分	对 方 擦 网 (边)得 分	临 近 局 点 或 赛 点	当 局 为 关 键 局	浪 费 局 点 或 赛 点
2:1	8:4					√						√	
0:1	8:5							√					
2:1	6:4					√						√	
0:2	1:4		√				√		√			√	
0:1	7:8	√			√								
2:2	2:5	√					√		√				
1:2	7:6					√			√				
3:1	9:5					√					√	√	
1:1	8:7					√			√				
2:3	9:6					√			√		√	√	

4.2 乒乓球重大比赛中暂停时机选取规律

4.2.1 暂停局分特点

暂停局分有以下特点：局比分为 0:2、1:3 和 2:3 时为主要的暂停选取时机。此结果与访谈专家的说法一致。

在 105 次暂停数据中，五局三胜赛制共计暂停 57 次，其中局比分为 0:2 时暂停次数最多，达到 14 次；其次是局比分为 0:1 时，暂停次数为 11 次；再是局比分为 2:0、1:2、2:1 和 1:0 四种情况时，暂停分布比较均匀；而当局比分为 0:0、1:1 和 2:2 时暂停较少。七局四胜赛制中共计暂停 48 次，其中局比分为 1:3 和 2:3 时暂停次数最多，各有 8 次；其次是局比分为 1:2、3:1 时各有 4 次暂停。（详见表 4-2 和表 4-3）

表 4-2 暂停时局分的分布情况

局比分	局暂停数
0:0	3
0:1	11
1:0	5
2:0	7
0:2	14
1:1	3
2:1	6
1:2	7
2:2	1
合计	57

表 4-3 七局四胜赛制中暂停局分特点与胜率

局比分	局暂停数
0:0	0
0:1	3
1:0	2
2:0	1
0:2	2
1:1	3
2:1	1
1:2	4
3:0	2
0:3	3
2:2	2
3:1	4
1:3	8
3:2	2
2:3	8
3:3	3
合计	48

4.2.1.1 局分领先时暂停情况

经分析可知，局分领先且比分领先时的最佳暂停时机为被对方追分、暂停方处于关键局以及临近局点或赛点时；局分领先而比分落后时的最佳暂停时机为关键局开局落后

3 分时。具体情况如下：

当局分领先且比分领先时，共计暂停 30 次。其中被对方追分的情况占 90%，临近局点或赛点占 63.33%，暂停方处在关键局时占 66.66%；当局分领先而比分落后时，仅有 1 次暂停，这次暂停是在暂停方处于关键局开局落后 3 分时。（详见表 4-4）

表 4-4 局分领先时暂停情况

局分领先	暂停次数	被对方追分 (%)	临近局点或赛 点(%)	关键局(%)	关键局开局落 后 3 分(%)
比分领先	30	90	63.33	66.66	0
比分落后	1	0	0	0	100

4.2.1.2 局分落后时暂停情况

经分析可知，局分落后而比分领先时的最佳暂停时机为被对方追分、对方连续得分和暂停方处于关键局时；局分落后且比分落后时的最佳暂停时机为暂停方处于关键局、比分被反超以及追平后失 1-2 分时。具体情况如下：

当局分落后而比分领先时，共计暂停 20 次。其中被对方追分占 90%，对方连续得分时占 60%，临近局点或赛点时占 35%，暂停方处在关键局时占 25%。当局分落后且比分落后时，共计暂停 36 次，暂停方处在关键局时占 77.77%，暂停方比分被反超和追平比分后又失 1-2 分的情况占 38.89%，落后被扩大占 36.11%，对方连续得分占 27.78%，被对方追分占 13.89%。（详见表 4-5）

表 4-5 局分落后时暂停情况

局分落后	暂停 次数	被对方追 分(%)	临近局点 或赛点 (%)	关键局 (%)	对方连 续得分 (%)	比分被反 超(%)	落后被 扩大(%)	追平后 又失 1-2 分(%)
比分领先	20	90	35	25	60	0.00	0.00	0.00
比分落后	36	13.89	0.00	77.77	27.78	38.89	36.11	38.89

4.2.1.3 局分持平时暂停情况

经分析可知，局分持平而比分领先时的最佳暂停时机为暂停方被对方追分、临近局点或赛点以及在关键分时；局分持平而比分落后时的最佳暂停时机为决胜局、比分被反超以及落后被扩大时。具体情况如下：

当局分持平而比分领先时，共计暂停 11 次。其中被对方追分时占 100%，临近局点或赛点时占 81.82%，处在关键分时占 9.09%。当局分持平而比分落后时，共计暂停 4 次，暂停方在决胜局、比分被反超、落后被扩大时均占 50%，暂停方与对手僵持不下的情况占 25%。（详见表 4-6）

表 4-6 局分持平时暂停情况

局分持平	暂停次数	被对方追分(%)	临近局点或赛点(%)	关键分(%)	决胜局(%)	比分被反超(%)	落后被扩大(%)	僵持不下(%)
比分领先	11	100	81.82	63.64	9.09	0.00	0.00	0.00
比分落后	4	0.00	0.00	0.00	50	50	50	25

4.2.2 暂停比分特点

通过对数据的统计和分析，可知，暂停比分特点呈现以下特点：（1）暂停选取时机为比分领先时被对手追分、对方连续得分或比分在临近局点或赛点时情况最多；（2）双方比分相差不超过 2 分以内以及比分在 0:3、9:8 时暂停次数最多。具体如下：

由表 4-1 和图 4-1 可知，在比分领先被追分时申请暂停的次数最多高达 63 次，占选取暂停时机总次数的 60%。其次，选取的暂停时机为当局为关键局、对方连续得分、临近局点或赛点的暂停次数分别为 60 次、43 次和 37 次，分别占选取的暂停时机总次数的 57.14%、40.95%、35.23%；再是暂停时机选取为比分被反超、落后被扩大、比分追平后又失分、连续失 3 分次数分别为 16 次、16 次、16 次和 11 次，分别占选取的暂停时机总次数的 15.24%、15.24%、15.24%和 10.48%；最后，当比分与对手相持不下、出现无谓失误、对方擦网（边）得分的情况占选取的暂停时机总次数的 19.05%。另外，临近局点或赛点损失 1-4 个赛点时教练员或教练员会及时申请暂停，争取拿到本局比赛的胜利。另外，由图 4-2 的统计数据并结合比赛录像情况可知，暂停方与对手比分相差 2 分以内且对手局势情况较好时暂停较多；而当暂停方比分处于优势方时，出现了对手气势上升的情况，这时的暂停也起着至关重要的作用。

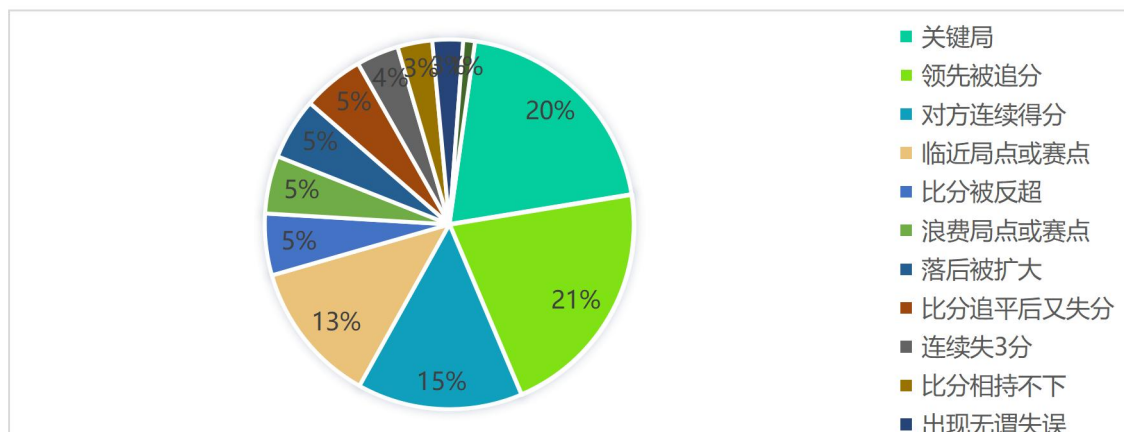


图 4-1 暂停时机选取分布图

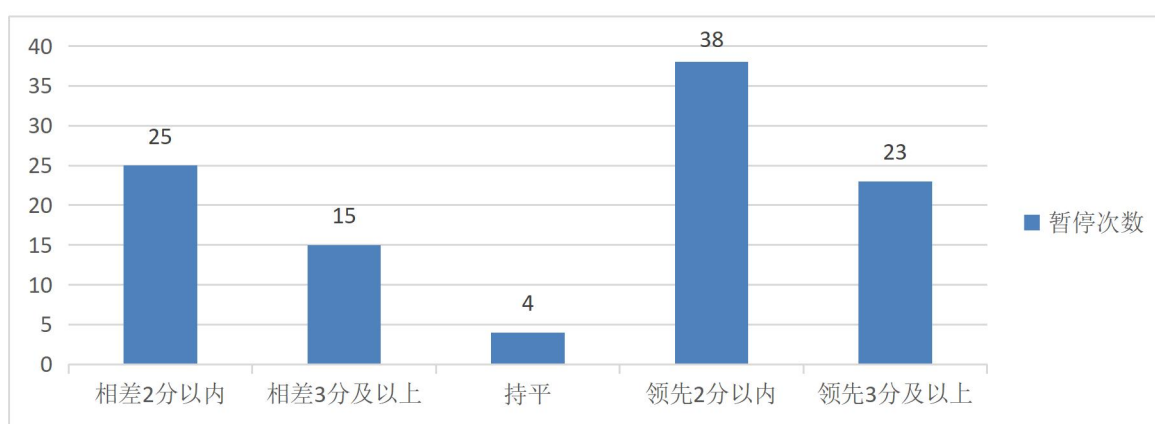


图 4-2 暂停方与对手比分情况

4.2.3 暂停在局中不同阶段的分布特点

暂停在局中不同阶段选取时机特点：中局阶段暂停以领先对手 3 分以上被对手连续追时分居多，尾局阶段暂停时机多为领先对手时被追 1-2 分。暂停在局中的分布主要集中在中局阶段和尾局阶段，开局阶段有少量暂停。具体情况如下：

五局三胜赛制中，暂停在第 3 局出现最多，此结果与周全权学者的研究结果一致^[26]。七局四胜赛制中，暂停在第 5 局时出现最多。（详见图 4-3）

中局阶段暂停 22 次，尾局阶段暂停 20 次。其中局比分为 0:2 落后对手时的开局暂停次数最多，占开局暂停总次数的 60%，这打破了只在中局和尾局申请暂停的思维惯性。中局阶段领先 3 分及以上被对手连续追分时，教练员或运动员为主要选取的暂停时机；尾局阶段领先时被对手追 1-2 分时教练员或运动员会及时请求暂停，以保持比分领先的优势，及时调整战术，调节运动员的心理变化。（详见表 4-7）。

表 4-7 暂停在局的分布情况

赛制	局数	局比分	开局阶段暂停次数	中局阶段暂停次数	尾局阶段暂停次数
A	1	0:0	0	0	3
A	2	0:1	2	5	4
A	2	1:0	0	2	3
A	3	2:0	0	2	5
A	3	0:2	9	4	1
A	3	1:1	0	1	2
A	4	2:1	1	3	2
A	4	1:2	3	4	0
A	5	2:2	0	1	0
B	1	0:0	0	0	0
B	2	0:1	0	0	3
B	2	1:0	0	0	2
B	3	2:0	0	0	1
B	3	0:2	1	1	0
B	3	1:1	0	1	2
B	4	2:1	0	1	0
B	4	1:2	1	2	1
B	4	3:0	0	1	1
B	4	0:3	1	2	0
B	5	2:2	1	0	1
B	5	3:1	0	1	3
B	5	1:3	2	6	0
B	6	3:2	0	1	1
B	6	2:3	4	3	1
B	7	3:3	2	0	1

注:A:为五局三胜; B:七局四胜

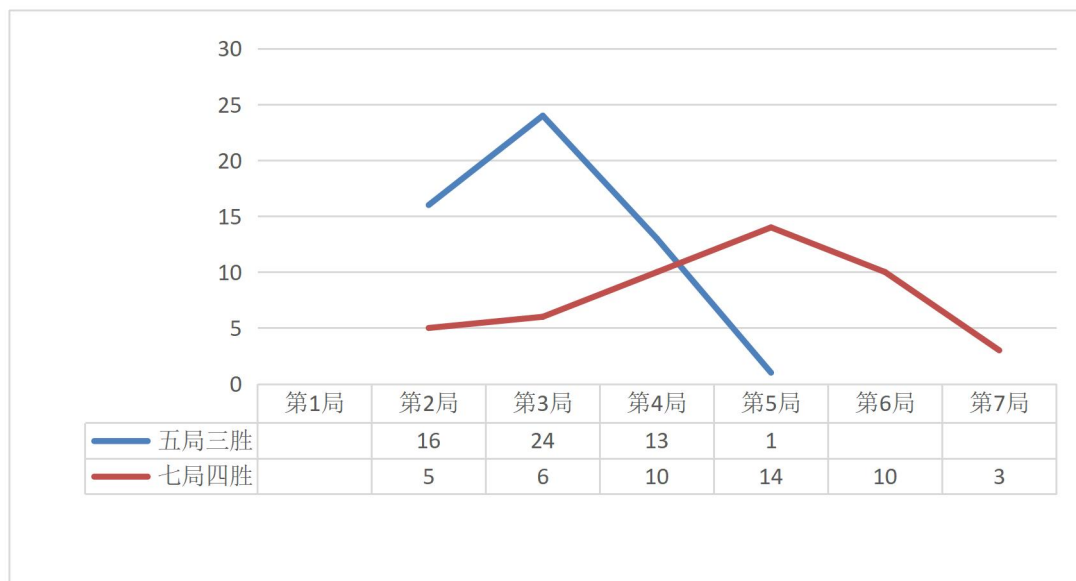


图 4-3 暂停局数的分布特点

4.3 暂停后效果分析

4.3.1 有效暂停后战术组合应用变化分析

前文已经对乒乓球重大比赛中暂停时机选取规律进行了初步探讨。因本研究无法通过观察比赛录像准确地判断运动员暂停时的心理状态，所以本研究以有效暂停的战术组合应用进行评价。以下将对比赛中观察到的有效暂停后战术应用进行分析。

4.3.1.1 关键局有效暂停的发球轮战术组合应用变化分析

根据统计关键局有效暂停的发球轮第 1-3 板和第 3-5 板战术组合应用效果，可知：

（1）有效暂停后第 1-3 板发球抢攻明显增多，暂停前后发球抢攻得分率有差异性，三种战术组合运用效果好，以衔接进攻性技术为主要得分手段，暂停前后发球抢攻得分百分比具有差异性；（2）第 3-5 板的主要以衔接进攻战术为主，连续进攻的效果好，主要得分战术为控制—进攻和连续进攻，进攻—控制战术组合的使用率具有差异性。具体结果如下：（详见表 4-8 和表 4-9）

第 1-3 板战术组合使用率：暂停前发球抢攻为 41%，发球后控制暂停前为 37%，发球后反攻为 22%；暂停后发球抢攻为 53.57，发球后控制为 17.86%；发球后反攻为 28.57%。

经差异性检验，暂停前后三种战术组合使用率无显著差异。可以发现，暂停后的第 1-3 板发球抢攻和发球后反攻战术组合使用明显增多，发球后控制战术组合明显减少。

第 1-3 板战术组合得分率：暂停前发球抢攻为 31.71%，发球后控制为 13.51%，发球后反攻为 31.82%；暂停后三种战术得分率分别为 33.33%、20%和 50%。这表明暂停后三种战术组合运用效果有所提升。经差异性检验，暂停前后发球抢攻得分率有差异性（ $t=40.148$ ， $P<0.05$ ）。因此，有效暂停后的发球后反攻得分率最高，其次是发球抢攻。

第 1-3 板战术组合得分百分比：暂停前发球抢攻为 52%，发球后控制为 20%，发球后反攻为 28%。暂停后三种战术分别为 50%、10%和 40%，暂停后第 1-3 板主要的得分手段为发球抢攻和发球后反攻。经差异性检验，暂停前后发球抢攻得分百分比具有差异性（ $t=51$ ， $P<0.05$ ），说明暂停后得分的主要战术为发球抢攻，其次为发球后反攻。

第 3-5 板战术组合使用率：暂停前连续控制为 27.78%，控制一进攻为 18.52%，进攻一控制为 20.37%，连续进攻为 33.33%；暂停后连续控制为 0%，控制一进攻为 25%，进攻一控制为 18.75%，连续进攻为 56.25%。经差异性检验，暂停前后的进攻一控制战术组合的使用率具有差异性（ $t=24.148$ ， $P<0.05$ ）。暂停后使用最多的战术组合是连续进攻，这表明在暂停后的第 3-5 板提高了主动进攻战术组合的使用次数，主要以衔接进攻战术为主。

第 3-5 板战术组合得分率：暂停前连续控制为 26.67%，控制一进攻为 20%，进攻一控制为 9.09%，连续进攻为 44.44%；暂停后控制一进攻为 50%，进攻一控制为 0%，连续进攻为 77.78%。经差异性检验，暂停前后三种战术组合得分率无显著差异。从暂停后战术组合运用效果分析，发现暂停后的控制一进攻和连续进攻的效果均比暂停前好。

第 3-5 板战术组合得分百分比：暂停前连续控制为 26.67%，控制一进攻为 13.33%，进攻一控制为 6.67%，连续进攻为 53.33%；暂停后四种战术组合分别为 0%、22.22%、0%和 77.78%。经差异性检验，暂停前后四种战术组合得分百分比无显著性差异。暂停后第 3-5 板主要得分战术为控制一进攻和连续进攻。

表 4-8 关键局有效暂停的发球轮战术组合

		战术形式	使用 次数	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
	暂 停 前	发球抢攻	41	13	7	31.71	41	52
		发球后控制	37	5	8	13.51	37	20
		发球后反攻	22	7	6	31.82	22	28
		合计	100	25	21	25	100	100
1-3 板	暂 停 后	发球抢攻	15	5	1	33.33	53.57	50
		发球后控制	5	1	1	20	17.86	10
		发球后反攻	8	4	0	50	28.57	40
		合计	28	10	2	35.71	100	100
3-5 板	暂 停 前	连续控制	15	4	6	26.67	27.78	26.67
		控制—进攻	10	2	1	20	18.52	13.33
		进攻—控制	11	1	8	9.09	20.37	6.67
		连续进攻	18	8	3	44.44	33.33	53.33
		合计	54	15	18	27.78	100	100
		连续控制	0	0	0	-	0	0
		控制—进攻	4	2	0	50	25	22.22
		进攻—控制	3	0	2	0	18.75	0
		连续进攻	9	7	1	77.78	56.25	77.78
		合计	16	9	3	56.25	100	100

表 4-9 关键局有效暂停后的发球轮战术组合 t 检验结果

	变量	t	p
1-3 板	发球抢攻（得分率）	40.148*	0.016
	发球后控制（得分率）	5.163	0.122
	发球后反攻（得分率）	4.501	0.139
	发球抢攻（使用率）	7.523	0.084
	发球后控制（使用率）	2.866	0.214
	发球后反攻（使用率）	7.697	0.082
	发球抢攻（百分比）	51.000*	0.012
	发球后控制（百分比）	3.000	0.205
	发球后反攻（百分比）	5.667	0.111
	连续控制（得分率）	1.000	0.500
	控制一进攻（得分率）	2.333	0.258
	进攻一控制（得分率）	1.000	0.500
3-5 板	连续一进攻（得分率）	3.666	0.170
	连续控制（使用率）	1.000	0.500
	控制一进攻（使用率）	6.716	0.094
	进攻一控制（使用率）	24.148*	0.026
	连续进攻（使用率）	3.908	0.159
	连续控制（百分比）	1.000	0.500
	控制一进攻（百分比）	3.999	0.156
	进攻一控制（百分比）	1.000	0.500
	连续进攻（百分比）	5.362	0.117

注：*** $p < 0.001$ ，** $p < 0.01$ ，* $p < 0.05$ ，结果显著。

4.3.1.2 关键局有效暂停的接发球轮战术组合应用变化分析

根据分析的关键局有效暂停接发球轮的第 2-4 板和 4-6 板战术组合应用情况，统计结果如下：（详见表 4-10 和表 4-11）

第 2-4 板战术组合使用率：暂停前连续控制为 17.86%，控制一进攻为 30.95%，进攻一控制为 13.01%，连续进攻为 38.1%；暂停后四种战术组合分别为 12%、32%、16%、40%。经差异性检验，暂停前后的控制一进攻战术和连续进攻战术组合使用率均具有差异性（ $t=59.952$ ， $P<0.05$ ； $t=41.105$ ， $P<0.05$ ）。说明暂停后使用控制一进攻和连续进攻战术组合有所增加，特别是连续进攻战术组合。

第 2-4 板战术组合得分率：暂停前连续控制为 20%，控制一进攻为 53.85%，进攻一

控制为 9.09%，连续进攻为 37.5%，四种战术组合得分率为 35.71%；暂停后连续控制为 33.33%，控制—进攻为 37.5%，进攻—控制为 50%，连续进攻为 50%，四种战术组合得分率为 40%。经差异性检验，暂停前后的连续进攻战术组合得分率具有差异性（ $t=31$ ， $P<0.05$ ）。从暂停后战术组合运用效果分析，四种战术组合运用效果较好，尤其是进攻—控制和连续进攻战术组合。

第 2-4 板战术组合得分百分比：暂停前连续控制为 10%，控制—进攻为 46.67%，进攻—控制为 3.33%，连续进攻为 40%；暂停后四种战术组合分别为 10%、30%、20%和 40%。经差异性检验，四种战术组合无显著性差异。暂停后的 2-4 板得分主要在于控制—进攻和连续进攻战术组合的运用。

第 4-6 板战术组合使用率：暂停前连续控制为 21.21%，控制—进攻为 15.15%，进攻—控制为 18.18%，连续进攻为 45.45%；暂停后四种战术组合分别为 7.14%、14.29%、14.29%、64.29%。经差异性检验，暂停前后的控制—进攻战术组合使用率具有差异性（ $t=34.233$ ， $P<0.05$ ）。说明暂停后连续进攻战术组合的使用大幅度提升，而急剧减少了连续控制战术组合的使用。

第 4-6 板战术组合得分率：暂停前连续控制为 0%，控制—进攻为 20%，进攻—控制为 33.33%，连续进攻为 40%，四种战术组合得分率为 27.27%；暂停后连续控制为 0%，控制—进攻为 50%，进攻—控制为 0%，连续进攻为 44.44%，四种战术组合得分率为 35.71%。经差异性检验，四种战术组合无显著性差异。因此，暂停后的控制—进攻和连续进攻战术组合运用效果较好。

第 4-6 板战术组合得分百分比：暂停前连续控制为 0%，控制—进攻为 11.11%，进攻—控制为 22.22%，连续进攻为 66.67%；暂停后四种战术组合分别为 0%、20%、0%和 80%。经差异性检验，四种战术组合无显著性差异。因此，暂停后第 4-6 板的得分在于控制—进攻和连续进攻战术组合的运用。

综上所述，暂停方能够获得本场比赛的胜利主要原因在于：（1）有效暂停提高了发球轮第 1-3 板主动进攻战术组合运用效果，减少了发球后控制战术组合，为衔接第 5 板时连续进攻战术的发挥提供了有力保障。（2）有效暂停的接发球轮使用控制—进攻、进攻—控制和连续进攻战术组合有所增加，特别是连续进攻战术组合，并且四种战术组合运用效果较好，失分明显降低，为第 4-6 板的连续进攻战术组合提供有力保障。

表 4-10 关键局有效暂停的接发球轮战术组合

	战术形式	使用	得分	失分	得分率 (%)	使用率 (%)	得分百分比(%)
2-4 板	连续控制	15	3	5	20	17.86	10
	控制一进攻	26	14	7	53.85	30.95	46.67
	进攻一控制	11	1	4	9.09	13.01	3.33
	连续进攻	32	12	5	37.5	38.1	40
	合计	84	30	21	35.71	100	100
	连续控制	3	1	1	33.33	12	10
	控制一进攻	8	3	0	37.5	32	30
	进攻一控制	4	2	0	50	16	20
	连续进攻	10	4	0	40	40	40
	合计	25	10	1	40	100	100
4-6 板	连续控制	7	0	5	0	21.21	0
	控制一进攻	5	1	1	20	15.15	11.11
	进攻一控制	6	2	3	33.33	18.18	22.22
	连续进攻	15	6	2	40	45.45	66.67
	合计	33	9	11	27.27	100	100
	连续控制	1	0	0	0	7.14	0
	控制一进攻	2	1	0	50	14.29	20
	进攻一控制	2	0	1	0	14.29	0
	连续进攻	9	4	0	55.56	64.29	80
	合计	14	5	1	50	100	100

表 4-11 关键局有效暂停后的接发球轮战术组合 t 检验结果

	变量	t	p
2-4 板	连续控制（得分率）	4.001	0.156
	控制一进攻（得分率）	5.587	0.113
	进攻一控制（得分率）	1.444	0.386
	连续进攻（得分率）	31.000*	0.021
	连续控制（使用率）	5.096	0.123
	控制一进攻（使用率）	59.952*	0.011
	进攻一控制（使用率）	9.702	0.065
	连续进攻（使用率）	41.105*	0.015
	控制一进攻（百分比）	4.599	0.136
	进攻一控制（百分比）	1.400	0.395

表 4-11 关键局有效暂停后的接发球轮战术组合 t 检验结果 (续)

	变量	t	p
4-6 板	控制—进攻 (得分率)	2.333	0.258
	进攻—控制 (得分率)	1.000	0.500
	连续进攻 (得分率)	6.141	0.103
	连续控制 (使用率)	2.015	0.293
	控制—进攻 (使用率)	34.233*	0.019
	进攻—控制 (使用率)	8.347	0.076
	连续进攻 (使用率)	5.825	0.108
	控制—进攻 (百分比)	3.499	0.177
	进攻—控制 (百分比)	1.000	0.500
	连续进攻 (百分比)	11.003	0.058

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

4.3.1.3 非关键局有效暂停的发球轮战术组合应用变化分析

根据统计的非关键局有效暂停的发球轮第 1-3 板和 3-5 板战术组合, 得出以下结论: 暂停后的发球轮提高了发球衔接第 3 板三种战术组合运用效果, 限制了对手的进攻意图和进攻质量, 为我方第 3-5 板中的连续进攻战术组合提供保障。具体统计分析结果如下: (详见表 4-12 和 4-13)

1-3 板战术组合使用率: 暂停前发球抢攻为 43.28%, 发球后控制为 23.36%, 发球后反攻为 28.36%; 暂停后发球抢攻为 41.94%, 发球后控制为 31.18%, 发球后反攻为 26.88%。经差异性检验, 暂停前后的发球抢攻与发球后反攻战术组合均具有差异性 ($t=63.597$, $P < 0.05$; $t=37.324$, $P < 0.05$)。

1-3 板战术组合得分率: 暂停前发球抢攻为 29.31%, 发球后控制为 7.89%, 发球后反攻为 31.58%; 暂停后发球抢攻为 35.9%, 发球后控制为 17.24%, 发球后反攻为 48%。经差异性检验, 暂停前后三种战术组合无显著差异。从暂停后战术组合运用效果分析, 发现暂停后的发球抢攻、发球后控制、发球后反攻效果均比暂停前好。

1-3 板战术组合得分百分比: 暂停前发球抢攻为 53.13%, 发球后控制为 9.38%, 发球后反攻为 37.5%; 暂停后发球抢攻为 45.16%, 发球后控制为 16.13%, 发球后反攻为 38.71%。经差异性检验, 暂停前后的发球后反攻战术组合得分百分比具有差异性 ($t=62.983$, $P < 0.05$)。因此, 暂停后的得分主要来源于发球抢攻战术组合, 其次是发

球后反攻战术组合。

3-5 板战术组合使用率：暂停前连续控制为 18.57%，控制—进攻为 15.71%，进攻—控制为 20%，连续进攻为 45.71%；暂停后连续控制为 15.79%，控制—进攻为 19.3%，进攻—控制为 19.3%，连续进攻为 45.61%。经差异性检验，暂停前后的进攻—控制战术组合具有差异性（ $t=56.143$ ， $P<0.05$ ），暂停前后的连续进攻战术组合具有显著性差异（ $t=913.2$ ， $P<0.01$ ）。由此可知，暂停后使用最多的战术组合为连续进攻战术组合。

3-5 板战术组合得分率：暂停前连续控制为 23.08%，控制—进攻为 54.55%，进攻—控制为 21.43%，连续进攻为 18.75%，四种战术组合得分率为 25.71%；暂停后连续控制为 22.22%，控制—进攻为 63.64%，进攻—控制为 27.27%，连续进攻为 57.69%，四种战术组合得分率为 42.11%。经差异性检验，暂停前后的控制—进攻战术组合得分率具有差异性（ $t=13.002$ ， $P<0.05$ ）。从暂停后战术运用效果分析，发现暂停后的控制—进攻、进攻—控制效果较好，尤其是连续进攻效果大幅度提高。

3-5 板战术组合得分百分比：暂停前连续控制为 16.67%，控制—进攻为 33.33%，进攻—控制为 16.67%，连续进攻为 33.33%。暂停后连续控制为 8.33%，控制—进攻为 29.17%，进攻—控制为 12.5%，连续进攻为 62.5%。经差异性检验，暂停前后的控制—进攻具有差异性（ $t=15.024$ ， $P<0.05$ ）。因此，暂停后的得分主要来源于连续进攻。综上所述，本方在暂停后的发球轮提高了发球衔接第 3 板三种战术组合运用效果，限制了对手的进攻意图和进攻质量，为我方第 3-5 板中的连续进攻战术组合提供保障。

表 4-12 非关键局有效暂停的发球轮战术组合

	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
1-3 板	发球抢攻	58	17	12	29.31	43.28	53.13
	暂停前 发球后控制	38	3	11	7.89	23.36	9.38
	发球后反攻	38	12	9	31.58	28.36	37.5
	合计	134	32	32	23.88	100	100
	发球抢攻	39	14	0	35.9	41.94	45.16
	暂停后 发球后控制	29	5	2	17.24	31.18	16.13
	发球后反攻	25	12	3	48	26.88	38.71
	合计	93	31	5	33.33	100.00	100.00
	连续控制	13	3	6	23.08	18.57	16.67
	暂停前 控制—进攻	11	6	1	54.55	15.71	33.33
	进攻—控制	14	3	4	21.43	20	16.67
	连续进攻	32	6	10	18.75	45.71	33.33
3-5 板	合计	70	18	21	25.71	100.00	100.00
	连续控制	9	2	4	22.22	15.79	8.33
	暂停后 控制—进攻	11	7	3	63.64	19.3	29.17
	进攻—控制	11	3	5	27.27	19.3	12.5
	连续进攻	26	15	2	57.69	45.61	62.5
	合计	57	24	14	42.11	100.00	100.00

表 4-13 非关键局有效暂停后的发球轮战术组合 t 检验

	变量	t	p
1-3 板	发球抢攻（得分率）	9.895	0.064
	发球后控制（得分率）	2.688	0.227
	发球后反攻（得分率）	4.847	0.130
	发球抢攻（使用率）	63.597*	0.010
	发球后控制（使用率）	6.974	0.091
	发球后反攻（使用率）	37.324*	0.017
	发球抢攻（百分比）	12.332	0.052
	发球后控制（百分比）	3.779	0.165
	发球后反攻（百分比）	62.983*	0.010

表 4-13 非关键局有效暂停后的发球轮战术组合 t 检验 (续)

	变量	t	p
3-5 板	连续控制 (得分率)	52.674*	0.012
	控制一进攻 (得分率)	13.002*	0.049
	进攻一控制 (得分率)	8.339	0.076
	连续进攻 (得分率)	1.963	0.300
	连续控制 (使用率)	12.360	0.051
	控制一进攻 (使用率)	9.752	0.065
	进攻一控制 (使用率)	56.143*	0.011
	连续进攻 (使用率)	913.200**	0.001
	连续控制 (百分比)	2.998	0.205
	控制一进攻 (百分比)	15.024*	0.042
	进攻一控制 (百分比)	6.995	0.090
	连续进攻 (百分比)	3.285	0.188

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

4.3.1.4 非关键局有效暂停的接发球轮战术组合应用变化分析

根据统计的非关键局有效暂停接发球轮的第 2-4 板和 4-6 板战术组合使用情况, 具体结果如下: (详见表 4-14 和表 4-15)

2-4 板战术组合使用率: 暂停前连续控制为 31.86%, 控制一进攻为 27.43%, 进攻一控制为 14.16%, 连续进攻为 25.66%; 暂停后连续控制为 23.08%, 控制一进攻为 32.97%, 进攻一控制为 19.78%, 连续进攻为 24.18%。经差异性检验, 暂停前后的连续进攻战术组合使用率具有差异性 ($t=33.676$, $P<0.05$)。暂停后减少了连续控制战术组合的运用, 增加了进攻性技术的运用。

2-4 板战术组合得分率: 暂停前连续控制为 11.11%, 控制一进攻为 41.94%, 进攻一控制为 12.5%, 连续进攻为 33.33%, 四种战术组合得分率为 25.66%; 暂停后连续控制为 9.52%, 控制一进攻为 56.67%, 进攻一控制为 27.78%, 连续进攻为 22.73%, 四种战术组合得分率为 31.87%。经差异性检验, 暂停前后的连续控制战术组合得分率具有差异性 ($t=12.875$, $P<0.05$)。从暂停后战术组合运用效果分析, 发现暂停后控制一进攻和进攻一控制均比暂停前好, 得分率提高了 13.34%。

2-4 板战术组合得分百分比: 暂停前连续控制为 13.79%, 控制一进攻为 44.83%, 进

攻一控制为 6.9%，连续进攻为 34.48%；暂停后连续控制为 6.9%，控制一进攻为 58.62%，进攻一控制和连续进攻为 17.24%。经差异性检验，暂停前后的四种战术组合无显著性差异。因此，暂停后的 2-4 板得分主要在于控制一进攻战术组合。

4-6 板战术组合使用率：暂停前连续控制为 16.67%，控制一进攻为 33.33%，进攻一控制为 10.42%，连续进攻为 37.5%；暂停后连续控制为 18.18%，控制一进攻为 36.36%，进攻一控制为 4.55%，连续进攻为 40.91%。经差异性检验，连续控制、控制一进攻和连续进攻战术组合均有差异性（ $t=23.079$ ， $P<0.5$ ； $t=23$ ， $P<0.5$ ； $t=22.994$ ， $P<0.5$ ）。

4-6 板战术组合得分率：暂停前连续控制为 12.5%，控制一进攻为 25%，进攻一控制为 0%，连续进攻为 16.67%，四种战术组合得分率为 16.67%；暂停后连续控制为 0%，控制一进攻为 12.5%，进攻一控制为 0%，连续进攻为 27.78%，四种战术组合得分率为 15.91%。经差异性检验，四种战术组合均无显著性差异。从暂停后战术组合运用效果分析，发现暂停后连续进攻比暂停前好。

4-6 板战术组合得分百分比：暂停前连续控制为 12.5%，控制一进攻为 50%，进攻一控制为 0%，连续进攻为 37.5%；暂停后连续控制为 0%，控制一进攻为 28.57%，进攻一控制为 0%，连续进攻为 71.43%。因此，暂停后的 4-6 板得分主要在于连续进攻的战术组合运用。

本方在有效暂停后的接发球轮在 2-4 板的控制一进攻和进攻一控制战术组合运用效果较好，为 4-6 板的连续进攻和控制一进攻战术组合的运用提供了战术前提。

综上所述，暂停方能够获得本局比赛的胜利主要原因在于：（1）暂停后提高了发球轮第 1-3 板三种战术组合运用效果，为衔接第 5 板时控制一进攻和连续进攻两种主动进攻战术的发挥提供了有力保障。（2）暂停后接发球轮的控制一进攻和进攻一控制战术组合运用效果较好，特别是控制一进攻战术组合，限制了对手的进攻意图和进攻质量，而这也为第 4-6 板的连续进攻战术组合提供有力保障。

表 4-14 非键局有效暂停的接发球轮战术组合应用情况

	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
2-4 板	连续控制	36	4	14	11.11	31.86	13.79
	控制—进攻	31	13	7	41.94	27.43	44.83
	进攻—控制	16	2	7	12.50	14.16	6.9
	连续进攻	30	10	8	33.33	25.66	34.48
	合计	113	29	36	25.66	100	100
	连续控制	21	2	6	9.52	23.08	6.9
	控制—进攻	30	17	6	56.67	32.97	58.62
	进攻—控制	18	5	2	27.78	19.78	17.24
	连续进攻	22	5	4	22.73	24.18	17.24
	合计	91	29	18	31.87	100	100
4-6 板	连续控制	8	1	3	12.5	16.67	12.5
	控制—进攻	16	4	6	25	33.33	50
	进攻—控制	5	0	4	0	10.42	0
	连续进攻	18	3	2	16.67	37.5	37.5
	合计	48	8	15	16.67	100	100
	连续控制	8	0	5	0	18.18	0
	控制—进攻	16	2	5	12.5	36.36	28.57
	进攻—控制	2	0	1	0	4.55	0
	连续进攻	18	5	2	27.78	40.91	71.43
	合计	44	7	13	15.91	100	100

表 4-15 非键局有效暂停的接发球轮战术组合 t 检验

	变量	t	p
2-4 板	连续控制（得分率）	12.975*	0.049
	控制—进攻（得分率）	6.695	0.094
	进攻—控制（得分率）	2.636	0.231
	连续进攻（得分率）	5.289	0.119
	连续控制（使用率）	6.257	0.101
	控制—进攻（使用率）	10.903	0.058
	进攻—控制（使用率）	6.039	0.104
	连续进攻（使用率）	33.676*	0.019
	连续控制（百分比）	3.003	0.205
	控制—进攻（百分比）	7.502	0.084
	进攻—控制（百分比）	2.335	0.258
	连续进攻（百分比）	3.000	0.205

表 4-15 非键局有效暂停的接发球轮战术组合 t 检验 (续)

	变量	t	p
4-6 板	连续控制 (得分率)	1.000	0.500
	控制—进攻 (得分率)	3.000	0.205
	连续进攻 (得分率)	4.001	0.156
	连续控制 (使用率)	23.079*	0.028
	控制—进攻 (使用率)	23.000*	0.028
	进攻—控制 (使用率)	2.550	0.238
	连续进攻 (使用率)	22.994*	0.028
	连续控制 (百分比)	1.000	0.500
	控制—进攻 (百分比)	3.666	0.170
	连续进攻 (百分比)	3.210	0.192

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

4.3.2 暂停后第 1-3 分得失效果分析

据分析暂停后第 1-3 分得失效果, 可知: 暂停后的第 2、3 分与本局比赛胜负的相关性很显著; 暂停后第 3 分得失与本场比赛胜负相关性显著。

由表 4-17 可知, 利用 SPSS 软件对表 4-16 中的数据进行 Pearson 相关性分析, 显示暂停后第 1-3 分得失与比赛结果相关性显著, 由此再进行回归二次元 Logistics 分析, 将暂停后的第 1-3 分得失数据合并分析得出以下结果:

(1) 根据回归二次元 Logistics 分析了本局比赛胜负与暂停后 1-3 分得失得知: 考克斯-斯奈尔 R 方值在 0-1 之间, 说明建立的本局比赛胜负关系与暂停后 1-3 分得失模型解释程度较高, 证明了此模型建立的意义。本局比赛胜负关系与暂停后第二分得失、暂停后第三分得失的显著性 (P 值) 分别为 0.024 和 0.001, 说明了暂停后第 2 和第 3 得失与本局比赛胜负的关系较为显著, 与暂停后第三分的得失关系很显著。(详见表 4-18)

(2) 根据回归二次元 Logistics 分析本场比赛胜负与暂停后 1-3 分得失关系可知: 考克斯-斯奈尔 R 方值在 0-1 之间, 说明建立的本场比赛胜负关系与暂停后 1-3 分得失模型解释程度较高, 由此证明此模型建立的意义; 本场比赛胜负关系与暂停后第三分得失的显著性 (P 值) 为 0.002, 说明了本场比赛胜负关系与暂停后第三分的得失关系很显著。(详见表 4-18)

表 4-16 暂停后第 1-3 分得失与胜负统计

赛制	局数	局比分	暂停比分	暂停后第一分	暂停后第二分	暂停后第三分	本局胜负	本场胜负
A	3	1:1	9:7	失	得	失	胜	负
A	3	1:1	8:7	失	失	失	负	负
A	3	2:0	9:6	得	失	得	胜	胜
A	3	0:2	1:3	失	得	失	负	负
A	3	2:0	6:3	得	得	得	胜	胜
A	2	0:1	0:3	失	失	失	负	胜
A	2	1:0	8:5	得	失	得	胜	负
A	2	1:0	9:6	失	得	得	胜	胜
A	3	0:2	0:3	失	得	得	负	负
A	3	2:0	10:9	得			胜	胜
A	3	0:2	1:3	得	得	失	负	负
A	3	0:2	2:2	得	得	失	负	负
A	1	0:0	10:9	失	得	得	胜	胜
A	4	2:1	8:6	失	得	得	胜	胜
A	2	1:0	9:8	失	得	得	胜	负
A	3	0:2	2:3	得	得	失	胜	胜
A	2	0:1	6:7	得	得	失	负	负
A	4	1:2	4:5	得	失	得	胜	胜
A	3	0:2	3:4	得	失	得	负	负
A	4	1:2	6:7	失	失	得	负	负
A	1	0:0	10:7	失	得		胜	负
A	3	0:2	3:5	得	失	得	负	负
A	1	0:0	10:8	得			胜	负
A	3	0:2	7:5	得	失	得	胜	负
A	4	2:1	8:4	得	得	得	胜	胜
A	2	0:1	8:5	得	得	得	胜	负
A	4	2:1	6:4	失	得	得	胜	胜
A	3	0:2	1:4	得	失	失	负	负
A	2	0:1	7:8	失	得	得	负	负
A	5	2:2	2:5	失	得	得	胜	胜
B	6	2:3	4:4	得	失	得	负	负
B	5	2:2	10:9	失	失	得	负	胜
B	5	1:3	5:4	失	失	失	负	负
B	5	3:1	10:8	得			胜	胜
B	4	0:3	7:6	失	失	失	负	负
B	5	1:3	1:3	得	得	得	胜	负
B	3	0:2	1:4	得	失	失	负	负
B	5	1:3	4:5	得	失	得	胜	胜

赛制	局数	局比分	暂停比分	暂停后第一分	暂停后第二分	暂停后第三分	本局胜负	本场胜负
B	7	3:3	3:4	失	得	失	负	负
B	3	0:2	8:7	得	失	失	负	负
B	5	1:3	3:5	失	得	失	负	负
B	2	0:1	10:9	失	失	得	负	负
B	5	1:3	2:3	得	得	失	负	负
B	2	0:1	9:8	得	得		胜	负
B	6	2:3	5:4	失	失	失	负	负
B	6	3:2	9:6	失	得	得	胜	胜
B	6	2:3	2:5	得	失	得	负	负
B	2	1:0	10:8	得			胜	胜
B	6	2:3	1:3	失	得	失	负	负
B	4	3:0	8:4	得	得	得	胜	胜
B	4	1:2	7:6	得	得	失	胜	胜
B	5	3:1	9:5	得	得		胜	胜
B	3	1:1	8:7	得	失	失	胜	胜
B	6	2:3	9:6	得	失	得	胜	负
A	3	0:2	2:3	失	得	得	胜	负
A	4	2:1	10:6	失	得		胜	胜
A	2	0:1	5:7	失	失	失	负	负
A	3	1:1	10:9	失	得	得	胜	胜
A	3	0:2	2:4	失	得	失	负	负
A	3	2:0	10:6	失	失	得	胜	胜
A	2	0:1	0:3	得	得	得	负	负
A	2	1:0	6:3	失	失	失	负	负
A	2	0:1	9:9	得	失	得	胜	胜
A	4	1:2	5:7	失	得	失	负	负
A	2	0:1	8:6	失	失	得	胜	负
A	3	0:2	0:3	失	失	失	负	负
A	3	2:0	9:5	得	得		胜	胜
A	3	0:2	6:6	得	失	失	负	负
A	2	0:1	9:7	得	失	得	胜	胜
A	4	1:2	0:3	得	失	失	负	负
A	4	2:1	9:7	得	失	得	胜	胜
A	4	1:2	0:3	得	失	失	负	负
A	4	2:1	0:3	失	失	失	负	负
A	2	0:1	10:8	得			胜	胜
A	4	1:2	2:3	失	失	得	负	负
A	3	0:2	6:9	失	得	失	负	负
A	3	2:0	10:7	得			胜	胜

赛制	局数	局比分	暂停比分	暂停后第一分	暂停后第二分	暂停后第三分	本局胜负	本场胜负
A	2	1:0	11:10	失	失	失	负	负
A	4	1:2	7:6	失	失	得	胜	胜
A	2	0:1	9:7	失	失	失	负	负
A	3	2:0	8:5	得	得	得	胜	胜
B	5	1:3	6:7	得	得	失	负	负
B	4	3:0	10:7	失	得		胜	胜
B	3	1:1	9:8	得	失	得	胜	胜
B	5	2:2	3:4	得	失	得	胜	胜
B	6	2:3	3:4	失	失	失	负	负
B	5	1:3	2:6	失	失	失	负	负
B	5	3:1	9:8	得	得		胜	胜
B	6	2:3	1:3	得	得	失	胜	胜
B	3	1:1	9:8	得	得		胜	胜
B	2	0:1	9:8	失	得	得	胜	胜
B	4	1:2	4:3	得	失	失	负	负
B	3	2:0	9:8	失	失	失	负	胜
B	2	1:0	9:7	失	失	失	负	负
B	4	0:3	8:7	得	得	得	胜	负
B	5	3:1	7:4	失	失	失	负	胜
B	4	0:3	0:3	得	得	失	负	负
B	7	3:3	0:3	得	得	得	负	负
B	7	3:3	10:7	得			胜	胜
B	6	3:2	8:5	得	失	失	胜	胜
B	4	1:2	9:8	失	失	失	负	负
B	5	1:3	2:5	得	失	得	负	负
B	6	2:3	2:5	失	失	失	负	负
B	4	2:1	6:4	失	失	得	胜	胜
B	4	1:2	5:6	失	得	失	胜	胜

表 4-17 暂停后第 1-3 分得失与比赛结果相关性分析

变量	暂停后第 1 分 得失	暂停后第 2 分得 失	暂停后第 3 分得 失	本局胜负	本场胜 负
暂停后第一分得失	1				
暂停后第二分得失	-0.001	1			
暂停后第三分得失	0.156	0.067	1		
本局胜负	0.256**	0.305**	0.561**	1	
本场胜负	0.132	0.138	0.346*	0.688**	1

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

表 4-18 暂停后第 1-3 分得失与比赛结果回归分析

变量(本局比赛胜负)	β	SE	P 值	OR 值	95%置信区间	
					上限	下限
暂停后第一分	0.793	0.543	0.145	2.209	0.761	6.409
暂停后第二分	1.276	0.546	0.024	3.581	1.186	10.812
暂停后第三分	2.685	0.571	0.001	14.657	4.784	44.911
常量	-2.73	0.658	0.001	0.065		
-2 对数似然	85.878a					
考克斯-斯奈尔 R 方	0.339					
内戈尔科 R 方	0.455					
变量(本场比赛胜负)						
暂停后第一分	0.037	0.473	0.938	1.038	0.41	2.624
暂停后第二分	0.268	0.471	0.57	1.307	0.519	3.289
暂停后第三分	1.502	0.484	0.002	4.492	1.741	11.59
常量	-1.514	0.476	0.001	0.22		
-2 对数似然	106.895a					
考克斯-斯奈尔 R 方	0.119					
内戈尔科 R 方	0.163					

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

4.3.3 在局中不同阶段暂停效果分析

在乒乓球重大比赛中在不同阶段申请暂停与本局比赛胜局数呈显著正相关, 尾局阶段申请暂停的胜率最高, 其次是在中局阶段, 具体分析如下:

在五局三胜赛制中的开局阶段暂停后胜局为 2 次, 胜率仅为 13.3%; 中局阶段暂停后有 12 次胜局, 胜率为 54.5%; 尾局阶段暂停后有 18 次胜局, 胜率高达 90%。因此,

在中局阶段申请暂停比较有利，而在尾局阶段申请暂停则对本局比赛更有利。另外，七局四胜的赛制中暂停 48 次，开局暂停 12 次，中局暂停 19 次，尾局暂停 17 次。从暂停在局中的胜局数分析可知，开局阶段暂停后胜局为 3 次，胜率仅为 25%；中局阶段暂停后有 8 次胜局，胜率为 42.1%；尾局阶段暂停后有 11 次胜局，胜率为 64.7。因此，七局四胜赛制中在中局和尾局阶段申请暂停则对本局比赛有利。从 105 局暂停后该局胜负看，胜率达到了 51.4%，说明了在乒乓球重大比赛中申请暂停对该局比赛的胜负可能有影响。（详见表 4-19）

表 4-19 局中不同阶段暂停后胜局数统计

赛制	局数	局比分	开局阶段暂停次数	中局阶段暂停次数	尾局阶段暂停次数	开局阶段暂停后胜局数	中局阶段暂停后胜局数	尾局阶段暂停后胜局数
A	1	0:0	0	0	3	0	0	3
A	2	0:1	2	5	4	0	2	4
A	2	1:0	0	2	3	0	1	2
A	3	2:0	0	2	5	0	2	5
A	3	0:2	9	4	1	2	1	0
A	3	1:1	0	1	2	0	0	2
A	4	2:1	1	3	2	0	3	2
A	4	1:2	3	4	0	0	2	0
A	5	2:2	0	1	0	0	1	0
B	1	0:0	0	0	0	0	0	0
B	2	0:1	0	0	3	0	0	1
B	2	1:0	0	0	2	0	0	1
B	3	2:0	0	0	1	0	0	0
B	3	0:2	1	1	0	0	0	0
B	3	1:1	0	1	2	0	1	2
B	4	2:1	0	1	0	0	1	0
B	4	1:2	1	2	1	0	2	0
B	4	3:0	0	1	1	0	1	1
B	4	0:3	1	2	0	0	1	0
B	5	2:2	1	0	1	1	0	0
B	5	3:1	0	1	3	0	0	3
B	5	1:3	2	6	0	1	1	0
B	6	3:2	0	1	1	0	1	1
B	6	2:3	4	3	1	1	0	1
B	7	3:3	2	0	1	0	0	1

由表 4-20 可知, 在局中不同阶段的暂停次数与对应的胜局数量间呈现相关性, 可以利用 SPSS 进行线性回归分析, 可知: (1) 在线性回归分析中 F 值为 49.394, $p < 0.001$, 通过 F 检验。自变量开局阶段暂停次数与开局阶段暂停后胜局数呈现显著正相关 ($\beta > 0$, $p < 0.001$)。由此可知, 开局暂停次数与开局阶段暂停后胜局有密切的相关性, 且该一元线性方程为: $Y = 0.209X$ 。(如表 4-21 所示) (2) 在线性回归分析中 F 值为 13.421, $p < 0.01$, 通过 F 检验。自变量中局阶段暂停次数与中局阶段暂停后胜局数呈现显著正相关 ($\beta > 0$, $p < 0.01$)。由此可知, 中局暂停次数与中局阶段暂停后胜局有密切的相关性, 且该一元线性方程为: $Y = 0.313X$ 。(如表 4-22 所示) (3) 在线性回归分析中 F 值为 127.785, $p < 0.001$, 通过 F 检验。自变量尾局阶段暂停次数与尾局阶段暂停后胜局数呈现显著正相关 ($\beta > 0$, $p < 0.001$)。由此可知, 尾局暂停次数与尾局阶段暂停后胜局有密切的相关性, 且该一元线性方程为: $Y = 0.932X$ 。(如表 4-23 所示)

综上所述, 在局中不同阶段暂停数对本局比赛胜局数呈显著正相关。

表 4-20 不同阶段暂停次数与暂停后胜局数相关性分析

	1	2	3	4	5	6
1.开局阶段暂停次数	1					
2.中局阶段暂停次数	0.573**	1				
3.尾局阶段暂停次数	-0.197	-0.012	1			
4.开局阶段暂停后胜局数	0.826**	0.436*	-0.204	1		
5.中局阶段暂停后胜局数	0.131	0.607**	0.153	-0.096	1	
6.尾局阶段暂停后胜局数	-0.230	0.078	0.921**	-0.285	0.233	1

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

表 4-21 开局阶段暂停数与暂停后胜局回归分析结果

自变量	因变量: 开局阶段暂停后胜局	
	标准化系数	Sig
开局阶段暂停次数	0.209***	0.000
常数项	-0.026	
R^2	0.682	
F 值	49.394***	

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, 结果显著。

表 4-22 中局阶段暂停数与暂停后胜局回归分析结果

自变量	因变量：中局阶段暂停后胜局	
	标准化系数	Sig
中局阶段暂停次数	0.313**	0.001
常数项	0.287	
R ²	0.368	
F 值	13.421**	

注：***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, 结果显著。

表 4-23 尾局阶段暂停数与暂停后胜局回归分析结果

自变量	因变量：尾局阶段暂停后胜局	
	标准化系数	Sig
尾局阶段暂停次数	0.932***	0.000
常数项	-0.219	
R ²	0.847	
F 值	127.785***	

注：***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, 结果显著。

4.3.4 在不同局分时暂停效果分析

(1) 暂停对本局比赛结果的影响

由表 4-24 可知，在不同局比分申请暂停时，对本局比赛结果有影响。当局比分为 0:2 时，暂停对本局比赛结果有较大影响（F=8.575，P<0.01）；当暂停方在局比分为 2:0 时，暂停对本局比赛结果有影响（F=4.623，P<0.05）。

表 4-24 局比分与本局胜负的方差检验结果

变量	局比分	F	P
本局胜负	0:0	2.943	0.089
	0:1	0.013	0.910
	0:2	8.575	0.004**
	0:3	0.399	0.529
	1:0	0.096	0.757
	1:1	2.608	0.109

表 4-24 局比分与本局胜负的方差检验结果 (续)

变量	局比分	F	P
	1:2	1.107	0.295
	1:3	2.431	0.122
	2:0	4.623	0.034*
	2:1	3.583	0.061
	2:2	0.282	0.596
	2:3	2.431	0.122
	3:0	1.924	0.168
	3:1	0.915	0.341
	3:2	1.924	0.168
	3:3	0.399	0.529

(2) 暂停对本场比赛结果的影响

由表 4-25 可知, 在不同局比分申请暂停时, 与本场比赛结果有影响。当局比分为 0:2 时, 暂停对本场比赛结果很有影响 ($F=11.238$, $P<0.01$); 当局比分为 2:0 时, 暂停对本场比赛结果很有影响 ($F=12.726$, $P<0.01$); 当局比分为 2:1 时, 暂停对本场比赛结果有影响 ($F=5.83$, $P<0.05$); 当局比分为 2:2 时, 暂停对本场比赛结果有影响 ($F=4.204$, $P<0.05$); 当局比分为 3:1 时, 暂停对本场比赛结果有影响。

表 4-25 暂停时局比分与本场胜负方差检验结果

变量	局比分	F	P
本场胜负	0:0	0.112	0.738
	0:1	0.331	0.566
	0:2	11.238	0.001**
	0:3	2.323	0.131
	1:0	0.617	0.434
	1:1	1.466	0.229
	1:2	0.208	0.649
	1:3	3.299	0.072
	2:0	12.726	0.001**
	2:1	5.83	0.018*
	2:2	4.204	0.043*
	2:3	3.299	0.072
	3:0	2.738	0.101
	3:1	5.742	0.018*
	3:2	2.738	0.101
	3:3	0.112	0.738

4.3.5 在不同比分时暂停效果分析

由表 4-26 可知, 在不同比分申请暂停时, 对本局比赛结果以及本场比赛结果有影响。当比分领先时, 申请暂停对本局比赛结果有显著影响($F=39.093$, $P<0.001$; $F=32.561$, $P<0.001$); 当比分落后时, 暂停对本场比赛结果有显著影响($F=21.504$, $P<0.001$; $F=18.796$, $P<0.001$); 当比分持平时, 申请暂停对比赛结果没有影响。

表 4-26 不同比分暂停时与本局及本场胜负方差检验结果

变量	本局胜负		本场胜负	
	F	P	F	P
比分领先	39.093	0.000***	21.504	0.000***
比分落后	32.561	0.000***	18.796	0.000***
比分持平	1.153	0.285	0.534	0.467

4.3.6 教练员暂停后临场指导效果分析

在乒乓球比赛中, 暂停时机的选择和暂停效果与教练员的临场指导有密切联系, 临场指导对教练员指导思想、专业知识水平和比赛经验的一次重要考验。教练员或运动员可以通过暂停时间及时调整战术, 恢复适当体能, 调整良好的心理状态。具体比赛中案例和分析结果如下:

(1) 我方领先且对方气势上升时需要及时暂停。在 2019 年乒乓球世界杯男子单打决赛中, 樊振东以局比分 3:2 领先张本智和, 在小比分 9:5 时秦志戩教练发现张本智和局势上升, 及时请求暂停督促樊振东做深呼吸, 改变击球时间, 放慢比赛节奏。暂停结束后, 樊振东增加了自信并调整了作战计划, 赢下第 6 局获得冠军。这次暂停很好的体现了教练员临场指导效果, 提高了运动员的注意力, 良好的调节运动员的心理状态。

(2) 关键分比分焦灼时需要及时暂停。在 2016 年里约奥运会乒乓球男子单打比赛中, 马龙以局比分 0:2 落后郑荣植, 第三局马龙急于追平局分, 这时刘国梁提出让马龙走出赛场“换衣服”, 马龙经过短暂的调整, 重新思考并及时调整了心态, 上场后冷静处理之后的每一球, 主动变化比赛节奏, 马龙将局比分扳回至 3:2, 在第六局的交战中, 双方纠缠到小比分 12:11, 马龙领先 1 分, 这时刘国梁及时叫暂停, 让马龙适当放平心态的同时也给郑荣植带来很大的心理压力, 暂停后郑荣植发马龙中路短球, 马龙劈长至反手底线后反拉郑荣植正手位得分, 顺利取得比赛胜利。这体现了教练员能够通过暂停

缓解运动员情绪，适当缓解比赛环境带来的负面效应。

（3）临近赛点时，运动员出现无谓失误或注意力不集中时需要及时暂停。在 2012 年伦敦奥运会乒乓球男子团体半决赛中，马龙以局比分 2:0 领先斯特格，第三局以 10:6 领先，而马龙在接发球第二板时过于随意导致回球失误，这时教练刘国梁及时叫了暂停，采取积极指导让马龙放开打并预先做好接下来的战术部署。回到场上的马龙出手坚决，拿下了关键性的一分，取得了比赛胜利。这体现了教练员通过使用暂停帮助运动员强化相关技战术从而使接下来的比赛中更好地发挥。

综上所述，教练员在乒乓球比赛中既要遵循暂停原则，又要密切关注比分、运动员心理和技战术等方面的问题，利用暂停的时间跟队员交谈、传达对策、布置战术、解决比赛中关键性问题。另外，教练员要珍惜暂停机会，把它留到关键时刻，为乒乓球运动员在比赛中把握住关键分、关键局以及整场比赛胜利的机会。

5 结论与建议

5.1 结论

(1) 暂停比分选取时机为领先时被对手追分、对方连续得分、比分临近局点或赛点时情况最多；双方比分相差不超过 2 分和比分为 0:3 和 9:8 时为主要的暂停比分选取时机；局比分为 0:2、1:3 和 2:3 时为主要的暂停局分选取时机；暂停在局中分布主要集中在中局阶段和尾局阶段，开局阶段分布少量暂停。

(2) 局分和比分均领先时，最佳暂停时机为：被对方追分、当局为关键局以及临近局点或赛点；局分落后而比分领先时，最佳暂停时机为：被对方追分、对方连续得分和我方处于关键局时；局分和比分均落后时，最佳暂停时机为：当局为关键局、比分被反超以及比分追平后又失分；局分持平而比分领先时，最佳暂停时机为：被对方追分、临近局点或赛点以及在关键分时；局分持平而比分落后时，最佳暂停时机为：决胜局、比分被反超以及落后被扩大时。

(3) 关键局有效暂停后，发球衔接进攻性技术大幅增加，进攻战术组合得分率高；3-5 板以衔接进攻性技术为主，主动进攻得分率高；暂停后接发球衔接控制性技术使用率降低；4-6 板衔接进攻性技术为主要得分战术组合。非关键局有效暂停后，减少了发球后衔接进攻性技术的运用，发球后反攻为主要得分战术组合；3-5 板连续进攻战术组合得分效果显著；2-4 板失分率降低，控制一进攻战术组合为主要得分手段；4-6 板连续进攻为主要得分战术组合。

(4) 暂停后的第 2、3 分与本局比赛胜负的相关性很显著；暂停后的第 3 分得失与本场比赛胜负相关性显著。

(5) 在不同阶段申请暂停与本局比赛胜局数呈显著正相关；尾局阶段申请暂停的胜率最高。

(6) 在不同局分和比分时运用暂停，对本局和本场的比赛结果有影响。

5.2 建议

(1) 领先时被对手追分、对方连续得分、比分临近局点或赛点以及双方比分相差

不超过 2 分时应该申请暂停。

(2) 应把暂停留在中局和尾局阶段使用, 力争拿到暂停后第 2、3 分, 以增加本局比赛获胜的概率。

(3) 建议教练员或运动员在局分领先且比分领先时, 在关键局以及临近局点或赛点且被对方追分时申请暂停; 在局分落后而比分领先时, 在关键局且对方连续得分时申请暂停; 在局分落后且比分落后时, 在关键局比分被反超以及比分追平后又失分时申请暂停; 局分持平而比分领先时, 在临近赛点或局点以及在关键分被对方追分时申请暂停; 局分持平而比分落后时, 在决胜局且比分被反超或落后被扩大时申请暂停。

(4) 关键局暂停后, 建议 1-3 板多运用发球后反攻战术组合, 提高发球后控制组合的稳定性; 2-4 板多运用控制—进攻和连续进攻战术组合, 4-6 板多运用连续进攻战术组合。非关键局暂停后, 建议 1-3 板多运用发球后反攻战术组合, 提高发球后控制的稳定性, 3-5 板多运用控制—进攻战术组合; 建议 2-4 板多运用控制—进攻战术组合, 提高防守能力, 4-6 板多运用连续进攻战术组合, 提高连续控制的稳定性。

(5) 关键分焦灼、运动员在临近赛点出现无谓失误或注意力不集中时应该申请暂停。

参考文献

- [1] 中国乒乓球协会.乒乓球竞赛规程[M].人民体育出版社,2003
- [2] 顾若辰,李荣芝,余锦程.基于 CiteSpace 的近 30 年来国内外乒乓球运动研究进展及可视化分析[J].体育科技文献通报,2020,28(12):1-3+31.
- [3] 施之皓,章建成,任杰,黄睿,侯爽.比赛重要性及比赛进程与顶级乒乓球运动员心理状态的关系[J].体育科学,2015,35(06):41-44+72.
- [4] 凌超超.论乒乓球比赛中的暂停[J].北京体育师范学院学报,2000(03):38-40.
- [5] 中国乒乓球协会.乒乓球竞赛规程[M].人民体育出版社,2017
- [6] 王荣富.第 18 届女排世锦赛教练员暂停特征及效果研究[D].福建师范大学,2019.
- [7] 葛鸿,肖丹丹.2007 年乒乓球世界杯 1/4 决赛中马琳反手技术使用的微观分析[J].哈尔滨体育学院学报,2011,29(03):86-89.
- [8] 陈丰羽,刘雅玲.乒乓球比赛动态比分与比赛结果相关性研究[C]//中国体育科学学会 (China Sport Science Society).2011 第九届全国体育科学大会论文摘要汇编 (1).2011 第九届全国体育科学大会论文摘要汇编 (1),2011:590-591.
- [9] 袁玉峰.对世界优秀乒乓球运动员波尔关键球处理手段及效果研究[J].四川体育科学,2012(04):68-72+76.
- [10] 张广滨.乒乓球比赛关键球常见问题及解决办法[J].搏击(体育论坛),2015,7(12):83-84.
- [11] 王燕.对每球得分制排球比赛节奏控制的再认识[J].山东体育学院学报,2002(04):43-45.
- [12] 贾卫国,张振海.对排球教练员赛中场外指导的分析研究[J].武汉体育学院学报,2002(04):91-92.
- [13] 杨秀芝.浅析篮球比赛中暂停的运用[J].体育科技文献通报,2008,16(12):22+36.
- [14] 张山,魏玉堂.篮球比赛中如何巧妙运用暂停[J].考试周刊,2009(48):152.
- [15] 李明芝.乒乓球比赛暂停时机特点的研究[D].北京体育大学,2011.
- [16] 路富林,姬乃春.“暂停”战术在男子高水平乒乓球比赛中的作用[J].价值工程,2012,31(08):317-318.

- [17] 高玉花.竞技战术节奏的理论诠释及其在排球竞赛中的应用[D].苏州大学,2013.
- [18] 张铭鑫.基于西蒙斯指数对篮球比赛中暂停的触发机制与效果评价的分析[J].北京体育大学学报,2019,42(08):120-130.
- [19] 殷盈盈.河南省高校排球教练员临场指挥暂停战术的运用与效果分析[D].河南大学,2020.
- [20] 尤天慧.高水平乒乓球比赛“暂停”的时机及应用研究[D].上海体育学院,2022.
- [21] 兰大红.中国乒乓球比赛中“暂停”策略研究[EB/OL].(2007-07-17).http://www.chinatyxk.com/gb/tywk_v.asp?anclassid=1&nclassid=7&bookid=67
- [22] 王道平.高水平乒乓球比赛暂停探析[J].体育文化导刊,2009(10):56-57.
- [23] 王道平,许玲.第四十九届世界乒乓球团体锦标赛暂停时机研究[J].体育科技文献通报,2009,17(07):28-29+31.
- [24] 刘桂平,唐正元.对乒乓球比赛“暂停”战术的研究[J].青少年体育,2013(03):87-88.
- [25] 丁伟,林晓玉.世界优秀乒乓球男子运动员关键球技战术分析[J].当代体育科技,2013,3(19):39-41.
- [26] 周全权.乒乓球比赛中暂停对比赛结果影响分析[J].搏击(体育论坛),2014,6(12):37-38.
- [27] 王琥.高水平乒乓球比赛暂停时机与比赛胜负关系研究[J].当代体育科技,2019,9(04):210-212.
- [28] 唐建军.乒乓球运动教程[M].北京:北京体育大学出版社,2005
- [29] 黄浩军,陈小华.乒乓球[M].北京:人民体育出版社,2013
- [30] 唐建军.乒乓球战术体系:技术动作的战术形成及其运用模式[J].北京体育大学学报,2009,32(04):105-107.
- [31] 丘钟惠,等.现代乒乓球技术的研究[M].北京:人民体育出版社,1982:67
- [32] 吴焕群,张晓蓬,等.乒乓长盛的训练学探索[M].北京:北京体育大学出版社,2002
- [33] 张晓蓬.中国乒乓球队战术训练水平定量诊断及实践效用[D].北京体育大学,2004.
- [34] 吴焕群,李振彪,陶志翔,等.乒乓球比赛中实力评估与技术诊断的方法及其应用效果[M].北京:北京体育大学出版社,1988.208-210

- [35] 张红玲.当今乒乓球运动技战术发展趋势[D].北京体育大学,2006.
- [36] 曹海波.中国乒乓球男队主力队员比赛战术运用的分析[D].北京体育大学,2009.
- [37] 唐建军,曹海波,邓艳香.乒乓球比赛中战术组合模式的构成及其应用[J].北京体育大学学报,2010,33(11):108-110.
- [38] 赵喜迎.世界优秀男子乒乓球选手单打比赛中得分特征分析[D].北京体育大学,2010.
- [39] 周爱光,刘丰德.乒乓球运动[M].北京:高等教育出版社,2014:175-187
- [40] Zetou E, Kourtesis T, Giazitzi K, et al. Management and Content Analysis of Timeout during Volleyball Games[J].International Journal of Performance Analysis in Sport,2008,8(1):44-55.
- [41] Henry S. Roane, Michael e. Kelley .Behavioral momentum in sports:a partial replication with woman's basketball[J].Journal of Applied Behavior Analysis 2004,37,385-39.
- [42] Mann M D. Systematic observation of coach feedback in elite youth volleyball[J].Dissertations & Theses-Gradworks,2012:20-32.
- [43] Lee S, Hsu C. A Study on the Compilation of a Behavioral Scale for Timeout Decision of Taiwan's Table-tennis Players[J].International Table Tennis Federation Sports Science Congress Co,2012:11-14.
- [44] Sampaio J, Lagopeñas C, Gómez M A. Brief exploration of short and mid-term timeout effects on basketball scoring according to situational variables[J].European Journal of Sport Science,2013,13(1):25-30.
- [45] Sam Permutt.The efficacy of momentum-stopping timeouts on short-term performance the National Basketball Association.[D]Senior Thesis in Economics Spring.
- [46] Sergues.S.Is coaching experience associated with effective use of timeouts basketball?[J].Scientific Reports,2012.
- [47] Thierry Debanne, Vincent Angel, Paul Fontayne.Decision-Making during Games by Professional Handball Coaches Using Regulatory Focus Theory[J].Journal of Applied Sport Psychology,2014,26(1):111-124.
- [48] Carlsson A, Lundqvist C.The Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S):A psyc

hometric evaluation of the Swedish version[J].Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,2016,26.

[49] Hastie P A. An instrument for recording coaches' comments and instructions during time-outs[J].Journal of Sport Behavior,1999:20-25.

附录

附录1 专家访谈提纲

对专家进行访谈，主要针对概念界定、暂停时机选取指标以及暂停效果评价指标的确定。访谈时间为2022年10月。

访谈提纲如下：

1. 您认为研究乒乓球重大比赛暂停时机选取与效果的可行性？
2. 您认为暂停的指标应该如何分类？
3. 您通常从哪些方面评价暂停的效果？
4. 您认为用暂停后取得了本局比赛的胜利来界定有效暂停是否可行？
5. 请您推荐几个可以反映出暂停效果的指标。

附录 2 有效暂停发球轮战术组合变化统计表

1-3 板	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
暂停前	发球抢攻						
	发球后控制						
	发球后反攻						
	合计						
暂停后	发球抢攻						
	发球后控制						
	发球后反攻						
	合计						
3-5 板	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
暂停前	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						
暂停后	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						

附录 3 有效暂停接发球轮战术组合变化统计表

2-4 板	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
暂停前	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						
暂停后	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						
4-6 板	战术形式	使用	得分	失分	得分率(%)	使用率(%)	得分百分比(%)
暂停前	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						
暂停后	连续控制						
	控制—进攻						
	进攻—控制						
	连续进攻						
	合计						